

Le déterminant de la cohomologie

par P. Deligne

Contemporary Mathematics, Volume 67, 1987

Le présent article a pour origine une lettre à D. Quillen, datée du 20 juin 1985. Dans cette lettre, j'exploitais la philosophie d'Arakelov pour "calculer" la torsion analytique d'un fibré vectoriel métrisé sur une surface de Riemann (avec métrique) en terme d'intégrales de quantités élémentaires — tout au moins dans le cas plus facile des fibrés virtuels de dimension 0. Une description de l'énoncé obtenu est donnée au paragraphe 1.

En essayant de comprendre la démonstration, ainsi que G. Faltings [5], H. Gillet et C. Soulé [7], je me suis aperçu que cette lettre établit des bribes d'un programme peut-être plus intéressant que le théorème, dont il éclaire la démonstration. Ce programme est exposé au paragraphe 2. Pour $f : X \rightarrow Y$ un morphisme projectif d'intersection complète relative, la formule de Riemann–Roch donne des informations sur l'image directe $f_* : K_0(X) \rightarrow K_0(Y)$. En particulier, elle donne une formule pour $c_1 f_* E = c_1 \det Rf_* E$, pour E un fibré vectoriel sur X . Un fibré en droite est connu quand il est connu (à isomorphisme unique près) localement. Si on peut "préciser" la formule de Riemann–Roch pour $c_1 \det Rf_* E$ en un isomorphisme canonique entre $\det Rf_* E$ (ou une puissance tensorielle fixe de $\det Rf_* E$) et un autre fibré en droite, le problème de construire cet isomorphisme est local. On acquiert le droit de se localiser sur Y en prix de travailler avec des objets à isomorphisme unique près plutôt qu'à isomorphismes près. Les résultats plus précis obtenus coûtent aussi une débauche de diagrammes commutatifs et des cauchemars de signes. Ils ne s'appliquent qu'à la première classe de Chern. Pour interpréter de même Riemann–Roch pour $\text{ch } Rf_*$, il faudrait sans doute se battre avec des n -champs. Je recule devant cette idée mais j'espère que la philosophie de Grothendieck [9] et le cas $n = 1$ peuvent être un guide heuristique utile. De même : en K -théorie, le langage des espaces de lacets infinis est plus efficace que celui des n -catégories de Picard commutatives qu'envisage Grothendieck, mais une variante catégorique des deux premiers étages

de la tour de Postnikov de BQA (§4) peut aider à comprendre ce qui se passe.

Le paragraphe 2 expose ces idées, et un analogue à la Arakelov, avec métriques.

Dans l'analogie entre "métrique hermitienne sur un fibré vectoriel" et "structure entière", je tiens, au contraire de S. Arakelov [1][2] et G. Faltings [5], à pouvoir travailler avec des structures hermitiennes quelconques. Le paragraphe 3 fait de la propagande pour ce point de vue.

Le paragraphe 4 étudie la catégorie $V(A)$ des objets virtuels d'une catégorie exacte A . Cette catégorie est un avatar des deux premiers étages de la tour de Postnikov de BQA . Son introduction nous permettra de cacher de nombreux signes. Au paragraphe 5, on en introduit un analogue à la Arakelov, pour les fibrés métrisés sur un espace analytique complexe X . Cette catégorie incarne une théorie de classes de Chern secondaires à la Bott–Chern [4] et fournit des applications R du K_1 de la catégorie des fibrés holomorphes sur X dans l'espace des $(p-1, p-1)$ -formes $d'd''$ -fermées modulo formes d' ou d'' exactes.

Enfin, les paragraphes 6 à 11 donnent la preuve du théorème décrit au paragraphe 1, selon les lignes indiquées au paragraphe 2, avec quelques digressions.

Exposé : l'heuristique des paragraphes 2 et 3 est mon excuse pour présenter des résultats incomplets, avec des démonstrations qui ne sont parfois que des esquisses et une généralité pas toujours optimale.

Le présent texte doit beaucoup à l'influence de nombreux mathématiciens. Je suis particulièrement conscient de celles de A. Grothendieck et D. Quillen (§4, d'anciennes conversations à Bures), D. Quillen [13], C. Soulé [14] et S. Arakelov (§3). Je prie ceux que j'oublie de m'en excuser. Dans la lettre à D. Quillen, je n'utilisais que D. Quillen [13]. La démonstration donnée ici est simplifiée et rendue plus naturelle par l'usage des résultats plus forts de J. Bismuth et D. Freed [3] and D. Freed [6] (1.22).

Table des matières

1	Description du théorème principal	5
1.1	Les déterminants	5
1.2	Rappels : torsion analytique ([14])	5
1.3	Calculer $\det H^*(X, L)$	6
1.4	Calculer la torsion analytique	7
1.5		7
2	Programme	8
2.1	Incarner une intégrale de classes de Chern	8
2.2	Incarner la composante de degré 2 de Riemann–Roch	10
2.2.1		11
2.3	Métriser	11
2.4		12
2.5		13
2.6		13
2.7		14
3	Analogies	14
3.1		14
3.2		15
3.3		15
3.4		16
3.5		17
3.6		17
3.7	Un diviseur compactifié	18
4	Objets virtuels	18
4.1	Rappel	19
4.2		20
4.3		20
4.4		21
4.5		22
4.6	Variance	23
4.7		24

4.8	25
4.9	25
4.10	25
4.11	26
4.12 Le dual et le produit tensoriel	28
5 Fibrés métriques virtuels	29
5.1	29
5.2	30
5.3	31
5.4	31
5.5	32
5.6	33
5.7	33
5.8	35
5.9	36
5.10	36
5.11	37

1 Description du théorème principal

1.1 Les déterminants

Pour V un espace vectoriel, on pose

$$\det V := \bigwedge^{\max} V.$$

Pour V^* un espace vectoriel $\mathbb{Z}/(2)$ -gradu  , on pose

$$\det(V^*) := (\det V^+)^{-1} \otimes (\det V^-).$$

On applique la m  me r  gle aux espaces vectoriels $\mathbb{Z}$ -gradu  s, en posant $V^+ = \bigoplus V^{2i}$, $V^- = \bigoplus V^{2i+1}$. Il nous sera commode de noter $L^{\otimes(-1)}$ le dual d'un espace vectoriel de rang un. Avec cette r  gle,

$$\det V^* \cong \bigotimes_i (\det V^i)^{\otimes(-1)^i}.$$

Pour   viter les probl  mes de signes, il est pr  f  rable de d  finir $\det V$ comme l'espace vectoriel gradu   $\bigwedge^{\max} V$ plac   en degr   $\dim V$, et de d  finir l'isomorphisme de sym  trie

$$L_1 \otimes L_2 \rightarrow L_2 \otimes L_1$$

par la r  gle de Koszul (l'isomorphisme naif fois $(-1)^{d_1 d_2}$, pour L_i en degr   d_i). L'isomorphisme

$$\det(V \oplus W) \xrightarrow{\sim} \det(V) \otimes \det(W) :$$

$$(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n) \otimes (f_1 \wedge \cdots \wedge f_m) \mapsto e_1 \wedge \cdots \wedge e_n \wedge f_1 \wedge \cdots \wedge f_m$$

donne alors lieu    un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} V \oplus W & \longrightarrow & \det(V \oplus W) & \longrightarrow & \det(V) \otimes \det(W) \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ W \oplus V & \longrightarrow & \det(W \oplus V) & \longrightarrow & \det(W) \otimes \det(V) \end{array}$$

Notons $\mathbf{1}$ l'espace vectoriel gradu   de rang 1 et degr   0 trivial. On d  finit $L^{\otimes(-1)}$ comme un espace vectoriel gradu   de rang 1 muni d'un isomorphisme $L \otimes L^{\otimes(-1)} \cong \mathbf{1}$. Ceci d  finit $L^{\otimes(-1)}$    isomorphisme unique pr  s. L'isomorphisme $L^{\otimes(-1)} \otimes L \cong L \otimes L^{\otimes(-1)} \otimes \mathbf{1}$ fait de L l'inverse (" L^{-1} ") de $L^{\otimes(-1)}$. Pour plus de d  tails, cf. 4.1. Pour un complexe K , la d  finition de l'isomorphisme

$$\det K \xrightarrow{\sim} \det H^* K$$

et ses propri  t  s ne posent avec ces r  gles aucun cauchemar de signes.

1.2 Rappels : torsion analytique ([14])

Soient X une surface de Riemann compacte, munie d'une m  trique hermitienne g , et V un fibr   vectoriel holomorphe sur X , muni d'une structure hermitienne h . Notons Ω^1 le fibr   en droites de sections locales holomorphes les 1- formes holomorphes et $\Omega^{0,q}(V)$

le faisceau des $(0, q)$ -formes C^∞ à valeurs dans V . Nous normaliserons comme suit la structure préhilbertienne sur $\Gamma(X, \Omega^{0,q}(V))$ définie par g et h : (a) on regarde $\bar{\partial}$ comme la donnée d'une structure hermitienne sur Ω^1 ; (b) Le produit scalaire est l'intégrale d'une densité sur X . (c) Localement, si s_0 est une section C^∞ de longueur un de Ω^1 et que v_i est une section de $\Omega^{0,0}(V)$ (resp. $s_0^{-1} \otimes v_i$ une section de $\Omega^{0,1}(V)$), cette densité est :

$$\text{pour } (v_1, v_2) : \quad \frac{1}{2\pi i} \langle v_1, v_2 \rangle_h \cdot s_0 \wedge \bar{s}_0;$$

$$\text{pour } (s_0^{-1} \otimes v_1, s_0^{-1} \otimes v_2) : \quad \frac{1}{2\pi i} \langle v_1, v_2 \rangle_h \cdot s_0^{-1} \bar{s}_0^{-1}.$$

Rappelons que pour $z = x + iy$, on a $\frac{1}{2\pi i} dz \wedge d\bar{z} = \frac{1}{\pi} dx \wedge dy$.

Les groupes de cohomologie de V sont ceux du complexe $\bar{\partial}$ de V :

$$\bar{\partial} : \Gamma(X, \Omega^{0,0}(V)) \longrightarrow \Gamma(X, \Omega^{0,1}(V)).$$

Les structures préhilbertiennes des $\Gamma(X, \Omega^{0,q}(V))$ induisent des structures hermitiennes sur $H^0(X, V) = \text{Ker}(\bar{\partial})$ et $H^1(X, V) = \text{Coker}(\bar{\partial}) = \text{Ker}(\bar{\partial}^*) = \text{Ker}(\bar{\partial}^*)$. De là, une structure hermitienne $\langle \cdot, \cdot \rangle_0$ sur $\det H^*(X, V)$. Soient λ_i les valeurs propres $\neq 0$ de $\bar{\partial}^* \bar{\partial}$, comptées avec leur multiplicité, et $\det' \bar{\partial}^* \bar{\partial} := \prod \lambda_i := \exp(-\zeta'(0))$, où $\zeta(s)$ est le prolongement analytique de $\sum \lambda_i^{-s}$. La torsion analytique de V est la structure hermitienne

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_{\text{t.a.}} := (\det' \bar{\partial}^* \bar{\partial})^{-1} \langle \cdot, \cdot \rangle_0$$

sur $\det H^*(X, V)$. On veut la calculer.

Un facteur π a été introduit dans la définition de la structure préhilbertienne de $\Gamma(X, \Omega^{0,1}(V))$ pour assurer la validité du lemme suivant.

Lemme 1.1. *La torsion analytique est compatible à la dualité de Serre.*

Soit $V' := \mathcal{H}om(V, \Omega^1)$. La dualité de Serre est une dualité entre $H^q(X, V)$ et $H^{1-q}(X, V')$. Elle induit un isomorphisme

$$\det H^*(X, V) \cong \det H^*(X, V') \tag{1}$$

qu'on veut prouver être une isométrie.

Le morphisme

$$H^q(X, V) \otimes H^{1-q}(X, V') \longrightarrow \mathbb{C}$$

est le composé du cup-produit et du morphisme trace $H^q(X, V) \otimes H^{1-q}(X, V') \rightarrow H^1(X, V \otimes V') \rightarrow H^1(X, \Omega^1) \xrightarrow{\text{Tr}} \mathbb{C}$. Si $H^*(X, \Omega_X^{0,*})$ est calculé par le complexe $\bar{\partial}$, Tr est π^{-1} fois l'intégration sur X (à un signe dépendant des conventions prés, sans importance pour 1.3). La dualité de Serre est donc induite par la dualité $\int_X \alpha \wedge \beta$ entre les complexes $\bar{\partial}$ de V et V' et (1) en résulte.

1.3 Calculer $\det H^*(X, L)$

La règle suivante permet d'attacher à deux fibrés en droite L et M sur X un espace vectoriel de rang un $\langle L, M \rangle$: (a) Deux sections méromorphes à diviseurs disjoints ℓ et m

de L et M définissent un élément non nul $\langle \ell, m \rangle$ de $\langle L, M \rangle$. (b) Quand on change ℓ ou m , on a

$$\begin{aligned}\langle f\ell, m \rangle &= f(\div m) \cdot \langle \ell, m \rangle \\ \langle \ell, fm \rangle &= f(\div \ell) \cdot \langle \ell, m \rangle.\end{aligned}\tag{2}$$

Si $v_P(f)$ est la valuation de f en P (i.e. l'ordre du zéro, ou -1 l'ordre du pôle), on a $\div \ell := \sum v_P(\ell) \cdot P$; on pose

$$f(\sum n_P \cdot P) := \prod f(P)^{n_P}.$$

Que les règles (a), (b) soient cohérentes équivaut au théorème de A. Weil que pour deux fonctions méromorphes à diviseurs disjoints, on a $f(\div g) = g(\div f)$.

Pour L un fibré en droite sur X , posons

$$\det H^*(X, L - \mathcal{O}) := \det H^*(X, L) \otimes (\det H^*(X, \mathcal{O}))^{-1}.$$

De façon parallèle, algébrique, on définit un isomorphisme

$$(\det H^*(X, L - \mathcal{O}))^{\otimes 2} \cong \langle L, L \otimes (\Omega^1)^{\otimes (-1)} \rangle.\tag{3}$$

Ces constructions sont valables sur un corps (la base quelconque, voire sur une base quelconque).

1.4 Calculer la torsion analytique

Si les fibrés en droites L et M sur X sont munis de métriques hermitiennes, on définit comme suit une structure hermitienne sur $\langle L, M \rangle$. Notons $\|\cdot\|$ une longueur carrée et posons $\|f\|_P := |f|(P) \cdot \|e\|_P$ pour des sections méromorphes ℓ et m comme en 1.4, on définit

$$\log \|\langle \ell, m \rangle\|^2 = \frac{1}{2\pi i} \int d'd'' \log \|\ell\|^2 \cdot \log \|m\|^2 + \log \|\ell\|^2 [\div m] + \log \|m\|^2 [\div \ell].\tag{4}$$

où $d'd''$ est pris au sens des distributions.

Supposons X et L munis de métriques hermitiennes g et h comme en 1.2. On munit $\mathcal{O}$ de la structure hermitienne triviale ($\|1\|^2 = 1$). On dispose d'une structure hermitienne "torsion analytique" sur $\det H^*(X, L - \mathcal{O})^{\otimes 2}$, déduite de celles de $\det H^*(X, L)$ et $\det H^*(X, \mathcal{O})$.

Notre résultat principal est que (3) est une isométrie, le membre de gauche étant muni de la structure hermitienne torsion analytique et celui de droite de la structure (4). Rappelons qu'une métrique sur X est vue comme une structure hermitienne sur Ω^1 .

Concrètement, ceci signifie qu'une construction purement algébrique permet d'attacher à des sections méromorphes à diviseurs disjoints ℓ et m de L et $L \otimes (\Omega^1)^{\otimes (-1)}$ un élément non nul $\langle \ell, m \rangle$ de $(\det H^*(X, L - \mathcal{O}))^{\otimes 2}$, avec une variance (2), et que la longueur carrée de cet élément, pour la métrique torsion analytique, est donnée par (4).

1.5

Pour prouver 1.5, nous utilisons le calcul par D. Quillen [13] et D. Freed [6] de dérivées logarithmiques secondes de la torsion analytique en fonction de paramètres. Quand L

est une déformation de $\mathcal{O}$, i.e. est de degré 0, un argument direct, ne requérant pas la normalisation 1.2, est possible.

Pour traiter le cas des fibrés de degré $\neq 0$, il nous faut prouver un résultat analogue à 1.4, 1.5, plus compliqué, pour les fibrés vectoriels de dimension quelconque. Un fibré vectoriel a deux invariants discrets : sa dimension et son degré. Ces invariants sont additifs par sommes directes. Traiter le cas des fibrés vectoriels permet de prouver 1.5 à une constante $A(X, g)^{\deg L}$ près, où $A(X, g)$ ne dépend que de la surface de Riemann X et de sa métrique g . La compatibilité à la dualité de Serre donne $A(X, g) = 1$.

2 Programme

2.1 Incarner une intégrale de classes de Chern

Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme de schémas, propre, plat et purement d'une dimension relative N . Soient I un ensemble fini d'indices, c_i^p ($p > 0$, $i \in I$) des indéterminées, avec c_i^p de poids p , P un polynôme isobare de poids $N + 1$ en les c_i^p à coefficients entiers, V_i des fibrés vectoriels sur X , de classes de Chern $c_i^p := c_p(V_i)$ et intégrons sur les fibres de f le polynôme $P(c_i^p)$ en les classes de Chern des V_i pour obtenir sur S

$$c := \int_{X/S} P(c_p(V_i)). \quad (5)$$

La définition (5) a un sens dans divers contextes. En cohomologie l -adique (ℓ inversible sur S), on a

$$c \in H^2(S, \mathbb{Z}_\ell(1)).$$

Pour S séparé de type fini sur $\mathbb{C}$, et en théorie de Hodge mixte, c est une classe de cohomologie entière purement de type $(1, 1)$ [mise en garde : je n'en ai pas de démonstration avec la généralité dite ; que $P(c_i^p(V_i))$ est purement de type $(N + 1, N + 1)$ résulte de (P. Deligne, théorie de Hodge III, Publ. Math. IHES 44 (1974) p. 5-73, 9.1.1 et 9.1.2) ; reste à voir que le morphisme de Gysin $\int_{X/S}$ est un morphisme de structures de Hodge mixtes de $H^{2N+2}(X, \mathbb{Q})$ dans $H^2(S, \mathbb{Q})$; pour X et S lisses, la dualité de Poincaré ramène les propriétés de $\int_{X/S}$ à celles, connues, de l'image inverse].

Pour X et S quasi-projectifs et lisses sur un corps algébriquement clos, on peut travailler dans les anneaux de Chow. Dans ce cas, c est une classe d'équivalence linéaire de diviseurs.

Dans tous les cas, la classe c est candidate à être la première classe de Chern d'un fibré en droites sur S . Quand on peut travailler dans les anneaux de Chow, c est déjà la classe d'isomorphie d'un fibré en droite.

Problème 2.1. Dans la situation 2.1, construire “fonctoriellement” un faisceau inversible $\int_{X/S} P(V_i, i \in I)$ sur S , ayant c comme première classe de Chern.

À cause des difficultés de signes auxquelles donne lieu ce problème, je préférerais y supposer I totalement ordonné. Parmi les fonctorialités voulues, on a :

Soit $(\text{Vect-is})_X$ la catégorie des fibrés vectoriels sur X et des isomorphismes de fibrés vectoriels. Alors, $\int_{X/S} P$ est un foncteur de la catégorie $(\text{Vect-is})_X^I$ dans la catégorie $\text{Pic}(S)$ des faisceaux inversibles sur S et de leurs isomorphismes. Il est compatible aux changements de base $S' \rightarrow S$.

(6)

Soient $j \in I$, P_j le polynôme de poids N

$$P_j := \sum_{p \geq 1} (\text{rg } V_j - p + 1) c_j^{p-1} \frac{\partial}{\partial c_j^p} P$$

(localement constant sur X) et n_j l'entier (localement constant sur S)

$$n_j := \int_{X/S} P_j(c_i^p(V_i)).$$

Pour L_j des faisceaux inversibles sur S , on a

$$P(c_p(V_i \otimes f^* L_j)) \equiv P(c_p(V_i)) + \sum_j P_j(c_p(V_i)) \cdot c_1(L_j)$$

modulo le carré de l'idéal engendré par les $f^*(c_1(L_j))$, d'où

$$\int_{X/S} P(c_p(V_i \otimes f^* L_j)) \cong \int_{X/S} P(c_p(V_i)) \otimes \bigotimes_j L_j^{\otimes n_j}.$$

Pour λ une section sur S de $\mathcal{O}_S^*$, ceci amène à demander que l'automorphisme de multiplication par λ sur V_j agisse sur $\int_{X/S} P(V_i)$ par λ^{n_j} .

(7)

Additivité en P . Pour $P = P' + P''$, on veut un isomorphisme canonique $\int_{X/S} P \cong \int_{X/S} P' \otimes \int_{X/S} P''$.

(8)

Additivité par suites exactes. Pour l'énoncer, il sera commode de poser $c_i^0 = 1$. Pour $a \in I$, soit $\tilde{I}$ déduire de I en dédoublant a en a' et a'' . Soit $\tilde{P}$ le polynôme en les c_i^p ($i \in \tilde{I}$) obtenu en remplaçant dans P chaque c_a^p par $\sum_{r+s=p} c_{a'}^r \cdot c_{a''}^s$ ($r, s \geq 0$). Soit enfin une suite exacte $0 \rightarrow V_a' \rightarrow V_a \rightarrow V_a'' \rightarrow 0$ et posons $V_{a'} := V_a'$, $V_{a''} := V_a''$. On veut un isomorphisme canonique entre $\int_{X/S, P(V_i, i \in I)}$ et $\int_{X/S, \tilde{P}(V_i, i \in \tilde{I})}$.

(9)

Dans les cas qu'on sait traiter, la définition de cet isomorphisme pose des problèmes de signes. Ils disparaissent dans la version affaiblie suivante, relative à un seul des foncteurs $\int_{X/S} P$.

Invariance par semi-simplification. Soient des suites exactes $0 \rightarrow V'_i \rightarrow V_i \rightarrow V''_i \rightarrow 0$ et $sV_i := V'_i \oplus V''_i$. On veut un isomorphisme canonique

$$\int_{X/S} P(V_i, i \in I) \cong \int_{X/S} P(sV_i, i \in I). \quad (10)$$

Plus précisément, on définira au paragraphe 4 la catégorie des fibrés virtuels; chaque fibré V définit un fibré virtuel $[V]$, chaque suite exacte courte $V' \hookrightarrow V \twoheadrightarrow V''$ définit un isomorphisme $[V] \cong [V' \oplus V'']$ et on veut que le foncteur $\int_{X/S} P$ se factorise par un foncteur $\int_{X/S} P$ défini sur la catégorie des fibrés virtuels :

$$\int_{X/S} P([V_i]) = \int_{X/S} P(V_i).$$

Identités entre classes de Chern.

(11)

L'exigence "additivité par suites exactes" combine l'invariance par semi-simplification et une formule pour $\int_{X/S} P$ appliqué à des V_i dont l'un est une somme directe. Cette formule relève la formule donnant les classes de Chern d'une somme directe. De même, les formules pour les classes de Chern d'un produit tensoriel, d'un dual ou d'une puissance extérieure devraient se relever en isomorphismes canoniques. Pour qu'un tel formalisme soit utile, il faudrait aussi déterminer les diagrammes commutatifs auxquels ces isomorphismes donnent lieu.

2.2 Incarner la composante de degré 2 de Riemann–Roch

Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse, purement d'une dimension relative N , V un fibré vectoriel sur X et $T_{X/S}$ le fibré tangent relatif. La formule de Riemann–Roch s'énonce

$$\mathrm{ch} Rf_* V = \int_{X/S} \mathrm{ch}(V) \cdot \mathrm{td}(T_{X/S}). \quad (12)$$

La composante de degré deux au membre de gauche est la première classe de Chern du faisceau inversible $\det Rf_* V$ sur S . Soit RR_{N+1} la composante de degré $2(N+1)$ de $\mathrm{ch}(V) \cdot \mathrm{td}(T_{X/S})$. C'est un polynôme universel de poids $(N+1)$ en les classes de Chern de V et de $T_{X/S}$. Il est à coefficients rationnels. Si le problème 2.1.2 était résolu, on pourrait poser le

Problème 2.2. Trouver un entier M (tel que $M \cdot RR_{N+1}$ soit un polynôme à coefficients entiers en les classes de Chern de V et $T_{X/S}$) et construire un isomorphisme canonique de fibrés en droites sur S

$$(\det Rf_* V)^{\otimes M} \cong \int_{X/S} (M \cdot RR_{N+1})(V, T_{X/S}). \quad (13)$$

Un tel isomorphisme préciserait la composante de degré deux de (12).

Pour $V = V' \oplus V''$, l'additivité (2.1.6) doit fournir pour le second membre $I(V)$ de (2.2.2.1) que

$$I(V) = I(V') \otimes I(V'').$$

On veut que

$$\text{cette additivité est compatible à celle du premier membre de (2.2.2.1).} \quad (14)$$

Il n'est pas nécessaire d'attendre la solution de (2.1.2) pour se poser des cas particuliers de 2.2.2. Par ailleurs, pour V de forme particulière, on peut donner un sens à la question 2.2.2 pour M un entier tel que $M \cdot RR_{N+1}$ ne soit pas à coefficients entiers. Voici des exemples.

2.2.1

Soient V_i ($1 \leq i \leq N+2$) des fibrés virtuels de dimension 0 : $V_i = U_i - u_i$ avec U_i et u_i de même dimension. On a $\text{ch}^0(V_i) = 0$ et

$$\text{ch}(\otimes V_i) = \text{polynôme en les classes de Chern des } U_i \text{ et des } u_i, \text{ de poids } \geq N+2.$$

Comme polynôme de poids $N+1$ en les classes de Chern des V_i , v_i et $T_{X/S}$, la composante de degré $2(N+1)$ de $\text{ch}(\otimes V_i) \cdot \text{td}(T_{X/S})$ est identiquement nulle. Ceci amène à désirer une trivialisatation canonique de

$$\det Rf_* \otimes V_i.$$

En d'autres termes, et sans mentionner de fibré virtuel : pour $P \subset [1, N+2]$, soit D_P le fibré en droites

$$D_P := \det Rf_* (\otimes_{i \in P} u'_i \otimes \otimes_{i \notin P} U_i).$$

On veut un isomorphisme canonique entre le produit tensoriel des D_P pour $\#P$ pair et le produit tensoriel des D_P pour $\#P$ impair.

Dans le même esprit, si $I = I_0 \amalg I_1 \amalg I_2$ est un ensemble fini d'indices, que les $V_i = V_i - U_i$ sont des fibrés vectoriels virtuels sur X ($i \in I$), que $\dim V_i = \dim U_i$ pour $i \in I_1$ ou I_2 et qu'un isomorphisme $\alpha_i : \det V_i \xrightarrow{\sim} \det U_i$ est donné pour $i \in I_2$, on désire une trivialisatation canonique de $\det Rf_*(\otimes V_i)$ dès que $\#I_1 + 2 \cdot \#I_2 > N+1$. En effet, on a $\text{ch}(V_i) = c_1(V_i) = 0$ pour $i \in I_2$.

Prendre garde que la définition de $\det Rf_* V$ pose des problèmes de signes ; les compatibilités désirées pour les isomorphismes canoniques conjecturés ci-dessus en donnant lieu de pires.

2.3 Métriser

Si V est un espace vectoriel sur $\mathbb{Q}_p$, la façon la plus simple de se donner une norme sur V est de se donner un $\mathbb{Z}_p$ -module libre $V_0 \subset V$, tel que le morphisme $\mathbb{Q}_p \otimes V_0 \rightarrow V$ soit un isomorphisme. On pose

$$\|v\| = \inf\{\|\lambda\|^{-1} \mid \lambda \in \mathbb{Q}_p^*, \lambda^{-1}v \in V_0\}.$$

En termes géométriques, V est un fibré vectoriel sur $\text{Spec}(\mathbb{Q}_p)$ et V_0 un pro- longement de ce fibré sur le schéma $\text{Spec}(\mathbb{Z}_p)$.

D'après Arakelov, si V est un espace vectoriel complexe, il y a lieu par analogie de regarder une structure hermitienne sur V comme un prolongement de V “fibré vectoriel sur $\text{Spec}(\mathbb{C})$ ” à un objet mythique qu'il ne coûte rien de nommer “ $\text{Spec}(\mathbb{C})^\wedge$ ”. Si S est un schéma lisse sur $\mathbb{C}$, une métrique káhlérienne sur S est à regarder comme un prolongement $\bar{S}$ de S sur “ $\text{Spec}(\mathbb{C})^\wedge$ ”. Si V est un fibré vectoriel sur S , une structure hermitienne sur V est à regarder comme un prolongement de V de S à $\bar{S}$. J'omet des grains de sel.

Appliquons cette philosophie à 2.1 et 2.2.

2.4

Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse entre schémas lisses sur $\mathbb{C}$, purement d'une dimension relative N . Soient I et P comme en 2.1. Si le problème 2.1.2 est résolu, on dispose d'un foncteur $\int_{X/S} P$ attachant à une famille de fibrés vectoriels V_i sur X un fibré en droite $\int_{X/S} P(V_i, i \in I)$ sur S .

Problème 2.3. Si les V_i sont munis de métriques hermitiennes g_i , définir une métrique hermitienne sur le fibré en droites $\int_{X/S} P(V_i, i \in I)$.

Soit V un fibré vectoriel holomorphe. Pour g une structure hermitienne sur V , les formes de Chern $\tilde{c}_p(V, g)$ sont des (p, p) -formes fermées de classes de cohomologie les classes de Chern $c_p(V)$. Des exemples qui peuvent être traités conduisent à exiger :

Exigence 2.4. La métrique 2.4.1 vérifie

$$\partial\bar{\partial} \log \left\| \int_{X/S} P(V_i, i \in I) \right\|^2 = \int_{X/S} P(\tilde{c}_p(V_i, g_i)).$$

On notera que X et S n'ont pas été supposés munis de métriques. Pour définir une métrique sur $\int_{X/S} P(V_i, i \in I)$, seule doit importer la donnée de métriques sur les V_i .

Remarque 2.5. On exige bien sûr que la métrique 2.4.1 soit de formation compatible à tout changement de base $S' \rightarrow S$. Prenant pour S' un point, on voit que le essentiel est celui d'une base réduite à un point. Ecrivons $\int_X$ ou simplement $\int$ pour $\int_{X/\text{Spec}(\mathbb{C})}$. Pour X propre et lisse de dimension N et les V_i des fibrés vectoriels sur X , $\int P(V_i, i \in I)$ est un espace vectoriel complexe de rang un, canoniquement attaché aux V_i . Il s'agit d'attacher à des structures hermitiennes sur les V_i une structure hermitienne sur cet espace vectoriel. On se ramène à ce cas ($S = \text{Spec}(\mathbb{C})$) dans la fin de 2.4.

Remarque 2.6. Prenons S réduit à un point et fixons X et les V_i . L'exigence (2.4.2) impose comment la métrique sur $\int P(V_i, i \in I)$ change quand on change la structure hermitienne sur les V_i . Supposons en effet que des structures hermitiennes $g_i(t)$ sur les V_i dépendent d'un paramètre $t \in \mathbb{R}$. Fixons $e \neq 0$ dans $\int P(V_i, i \in I)$ et soit $h(t)$ la longueur carrée $\|e\|^2$ de e pour la métrique définie par les structures hermitiennes $g_i(t)$ sur les V_i . Soit A la droite affine standard, de coordonnée z , et soit sur A le fibré trivial $X_A := X \times A$ de fibre X . Soit $\tilde{V}_i$ le fibré sur X_A image inverse de V_i . On munit $\tilde{V}_i$ de la métrique qui au-dessus de $z \in A$ est $g_i(z)$. Appliquant (2.4.2) à cette famille, on obtient une formule pour $\partial_z \bar{\partial}_z \log h(z)$. On a

$$\partial_z \bar{\partial}_z \log h(z^{-1})|_{z=0} = \partial_t \log h(t)|_{t=0}$$

et (2.4.2) détermine donc la dérivée de $\log h$ en $t = 0$. Translatant en t , on obtient la dérivée de $\log h$ en tout point. Intégrant, on détermine le rapport $h(1)/h(0)$. On vérifie que le nombre obtenu ne dépend pas des chemins $g_i(t)$ reliant les $g_i(0)$ aux $g_i(1)$.

Remarque 2.7. Soit $a \in I$ et supposons que V_a soit une extension

$$0 \rightarrow V'_a \rightarrow V_a \rightarrow V''_a \rightarrow 0.$$

Une structure hermitienne g sur V_a en détermine alors sur V'_a : la structure induite g' , et sur V''_a : la structure quotient g'' . Il n'y a pas lieu de considérer (V'_a, g') , (V_a, g_a) , (V''_a, g'') comme une “suite exacte” sur X au-dessus de $\text{Spec}(\mathbb{C})$ au sens d'Arakelov. Modèle : pour $\bar{S}$ un schéma sur $\text{Spec}(A)$, de fibre générale S sur $\mathbb{Q}_p$, une suite de fibrés vectoriels sur $\bar{S}$ $0 \rightarrow V' \rightarrow V \rightarrow V'' \rightarrow 0$ peut être exacte sur S sans l'être sur $\bar{S}$, même si elle l'est aux points génériques de la fibre spéciale.

Si les V_i sont munis de métriques, et que $sV_i := V_i$ pour $i \neq a$, $sV_a := V'_a \oplus V''_a$, il n'y a pas lieu d'espérer que l'isomorphisme (2.1.7) entre $\int P(V_i, i \in I)$ et $\int P(sV_i, i \in I)$ soit une isométrie, pour sV_a muni de la métrique $g'_a \oplus g''_a$.

2.5

Les exigences (2.1.3) à (2.1.6), (2.4.2) déterminent uniquement le rapport entre les métriques de $\int_{X/S} P(sV_i, i \in I)$ et de $\int_{X/S} P(V_i, i \in I)$. Fixons en effet $a \in I$ et considérons la famille algébrique d'extensions de V_a par V'_a déduite

de V_a par image inverse par $\lambda \cdot \text{Id} : V''_a \rightarrow V''_a$ ($\lambda \in \mathbb{C}$) :

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & V''_a & \longrightarrow & U_a & \longrightarrow & V'_a & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \lambda & & \downarrow & & \downarrow = & & \\ 0 & \longrightarrow & V''_a & \longrightarrow & V_a & \longrightarrow & V'_a & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Par 2.1.7, $\int_{X/S} P(V_i, i \in I) \cong \int_{X/S} P(sV_i, i \in I)$ ne change pas pour V_a remplacé par U_a . Pour $\lambda \neq 0$, $\times \lambda$ est un isomorphisme de U_a avec V_a . L'automorphisme correspondant de $\int_{X/S} P(V_i, i \in I)$ se calcule par 2.1.6, 2.1.4. Si g_{U_a} est une métrique sur U_a , 2.4.4 permet alors de calculer comment varie avec λ la métrique correspondante de $\int P(V_i, i \in I)$, tant que $\lambda \neq 0$. On récupère le cas $\lambda = 0$ par passage à la limite et, pour $\lambda = 0$, U_a est $V'_a \oplus V''_a$.

2.6

Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse entre schémas lisses sur $\mathbb{C}$, purement d'une dimension relative N , V un fibré vectoriel sur X et $T_{X/S}$ le fibré tangent relatif. On suppose V et $T_{X/S}$ munis de structures hermitiennes. Il y a peut-être lieu de supposer que la structure hermitienne de $T_{X/S}$ fournisse une structure káhlérienne sur chaque fibre $X_s := f^{-1}(s)$ de f . La réponse à (2.5.2) ci-dessous dictera la bonne hypothèse.

Sous ces hypothèses, on dispose ([14]) d'une métrique (la “torsion analytique”) sur le fibré vectoriel $\det Rf_* V$. Elle est de formation compatible à tout changement de base. On la suppose correctement normalisée, cf. 1.2, 1.3.

Si les problèmes 2.1, 2.2, 2.4 sont supposés résolus, on peut poser le

Problème 2.8. L'isomorphisme 2.2.2 est-il une isométrie ?

On notera que pour ce problème, l'exposant M de 2.2.2 est sans importance. Remplacer M par $2M$ libère 2.5.1 des questions de signes qui hantent 2.1 et 2.2.

Notons $\tilde{c}_1(V)$ et $\tilde{c}_1(T_{X/S})$ les formes de Chern de V et de $T_{X/S}$ définies par les métriques données. Avec les notations de (2.2.2), une réponse positive à (2.5.1) implique, par 2.4.2, une réponse positive à la

Question 2.9. A-t-on

$$\partial\bar{\partial} \log \|\det Rf_* V\|^2 = \int_{X/S} M \cdot RR_{N+1}(\tilde{c}(V), \tilde{c}(T_{X/S}))?$$

Si j'ai bien compris, 2.5.2 a été prouvé par J.M. Bismut et D.S. Freed lorsque $N = 1$ ([3], [6]). Ils ont obtenus des résultats analogues en toute dimension (et dans des situations non holomorphes), mais j'ignore si leurs résultats couvrent 2.5.2.

Inversement, si l'égalité 2.5.2 vaut universellement (pour N fixé), l'argument 2.10.4 montrera que la validité de 2.5.1 est indépendante des métriques sur V et $T_{X/S}$: le logarithme du rapport de similitude de l'isomorphisme 2.2.2 est une fonction F sur S , indépendante des métriques de V et $T_{X/S}$, de formation compatible à tout changement de base. Toujours sous l'hypothèse 2.5.2, on a

- $d'd''F = 0$ (de sorte que F est constante si S est compact connexe, ou si S , supposé algébrique, est connexe et qu'on peut prouver F bornée).
- Si 0 est une extension $0 \rightarrow V' \rightarrow V \rightarrow V'' \rightarrow 0$, F pour V est la somme de F pour V' et V'' (cf. 2.4.5).
- Une compatibilité à la dualité de Serre assurera que pour X connexe de dimension N et $V' := \mathcal{H}om(V, \Omega^1)$ le dual de Serre de V :

$$F(X, V) = (-1)^{N+1} F(X, V').$$

Dans le cas des courbes ($N = 1$), ces propriétés suffisent à assurer que la fonction F est de la forme

$$F(X, V) = \text{rg}(V) \cdot G(X),$$

donc nulle sur les fibrés virtuels de rang 0, comme annoncé en 1.5.

2.7

Soulé me dit que 2.5.1 est trop optimiste. Il aspire seulement à l'existence d'une classe caractéristique de correction $\widehat{\text{td}}(T_{X/S})$ de $T_{X/S}$ telle que le rapport des métriques soit localement constant sur S , donné par

$$\int_{X/S} \widehat{\text{td}}_{\text{correction}}(T_{X/S}) \cdot \text{ch}(V).$$

3 Analogies

3.1

La théorie d'Arakelov est basée sur l'analogie entre

(a) $\mathbb{C}$, muni de sa valeur absolue $|\lambda| = e^{v(\lambda)}$, et

(b) un corps valué complet non archimédien non discret K . On note A l'anneau de valuation de K (c'est-à-dire l'ensemble des $x \in K$ tels que $|x| \leq 1$). On suppose la valuation v discrète, d'ensemble de valeurs $\mathbb{Z}$. On note t une uniformisante ($v(t) = 1$) et on définit le nombre q par $|x| = q^{-v(x)}$. L'analogie fait correspondre à $v(x)$ la quantité $\log |x|$. Parfois, il faut supposer le corps résiduel fini, de nombre d'éléments q . On veut remplir la case “ $\rightarrow$ ” du tableau

Schéma sur $\mathbb{Z}$, éventuellement muni de données auxiliaires	Schéma sur K , éventuellement muni des mêmes données auxiliaires.
(fibré vectoriel, ...)	
Schéma sur $\text{Spec}(A)$, prolongeant le précédent.	

Le cas particulier $K = \mathbb{C}((t))$ suggère une troisième colonne : famille analytique de schémas, paramétrée par un petit disque épointé D^* , et extension de cette famille au-dessus du disque D .

On explique ci-dessous, sous la forme d'un texte sur deux colonnes, comment parfois remplir la case “ $\rightarrow$ ”. Dans la première (resp. seconde) colonne, le corps de base est $\mathbb{C}$ (resp. K).

3.2

Soit V un espace vectoriel de dimension finie.

On suppose V muni d'une structure hermitienne. On pose $\|v\| = \langle v, v \rangle$.

On suppose V muni d'une A -structure (un A -module libre $V_A \subset V$ avec $V_A \otimes_A K \xrightarrow{\sim} V$). On pose $\|v\| = \inf\{|\lambda|^{-1} \mid \lambda \in K^*, \lambda^{-1}v \in V_A\}$.

On a $\|v\|_A \leq 1 \iff \|v\| \leq 1$.

Il y a parfois lieu de regarder une norme ultramétrique $\|v\|$ quelconque comme l'analogue d'une structure hermitienne. Dans une base convenable et pour des réels $a_i > 0$ convenables, une telle norme s'écrit

$$\|v\| = \sup\{a_i \cdot \|v_i\|\}.$$

Pour qu'elle corresponde à une A -structure, il faut et il suffit qu'elle soit à valeurs dans $\|K\| \subset \mathbb{R}$. Pour K' une extension galoisienne finie de K , la restriction à V est une bijection des normes ultramétriques sur $V' := V \otimes_K K'$, invariantes par $\text{Gal}(K'/K)$, avec les normes ultramétriques sur V . Ceci permet d'interpréter une norme ultramétrique sur V avec $\log \|v\| \in \mathbb{Q} \cdot \log q$ pour tout $v \in V$ comme la donnée d'une A' -structure $\text{Gal}(K'/K)$ -invariante sur V' , pour K' assez grand.

3.3

Soit X un schéma propre et lisse sur $\mathbb{C}$ (resp. K).

La donnée d'une structure hermitienne sur le fibré tangent de X fait de X une variété riemannienne et permet de définir une distance $d(x, y)$.

La donnée d'un schéma propre X_A sur $\text{Spec}(A)$, à fibre générale X , définit une distance d sur $X(K)$: si x et y n'ont pas même réduction modulo (t) , $d(x, y) = 1$; si x et y ont même réduction, on prend leur distance dans une carte affine $Y \subset \mathbb{A}^n$ les contenant.

À droite, une A -structure en fournit une après toute extension finie de K , d'où une métrique sur $X(\bar{K})$. Pour X une courbe et X_A normal, l'important n'est pas cette métrique, mais le nombre d'intersection de deux sections (fractionnaire, cf. Mumford, Publ. Math. IHES 9 (1961) p. 5-22, II(b) p. 17).

Une A -structure normale X_A en définit une après toute extension finie des scalaires (normaliser $X_A \otimes_A A'$) et pour $s_1, s_2 \in X(K') = X_{A'}(A')$, on pose $(s_1, s_2)_K = 1/[K' : K] \cdot (s_1, s_2)$. Ce nombre est indépendant de K' (assez grand pour que les s_i soient dans $X(K')$) et définit $(s_1, s_2)_K$ pour $s_i \in X(K)$. On a $(s_1, s_2)_K \geq 0$, avec $(s_1, s_2)_K > 0$ si et seulement si les s_i ont même réduction.

3.4

Soit E un fibré vectoriel sur X .

Une structure hermitienne sur E définit, pour chaque $x \in X$, une structure hermitienne sur la fibre E_x de E en x .

Soit X_A propre sur $\text{Spec}(A)$ prolongeant X et E_A un fibré vectoriel sur X_A prolongeant E . Soit $x \in X(K)$. C'est l'image de $x_A \in X_A(A)$; $X(K)$ et $x_A^* E_A$ est une A -structure sur E_x .

De même pour $x \in X(K')$, K' une extension finie de K . Si le prolongement X_A domine $\bar{X}_A$ et que E_A est l'image inverse de $\bar{E}_A$, (X_A, E_A) et $(\bar{X}_A, \bar{E}_A)$ définissent les mêmes structures entières sur les E_x ($x \in X(K)$, ou $X(K')$, ou $X(\bar{K})$). Soit I l'ensemble ordonné filtrant des prolongements propres de X sur $\text{Spec}(A)$ et $\text{Ent}(E, I)$ l'ensemble des prolongements de E sur I (pris à un isomorphisme qui est l'identité sur E près). On définit une A -structure sur E comme un élément de la limite inductive $\text{Ent}(E)$ des $\text{Ent}(E, I)$. C'est l'analogue d'une structure hermitienne C^∞ .

Soit I^* l'ensemble des prolongements propres minimaux. Disons qu'un ouvert U de X_A dans I^* est *gros* s'il contient X et les points génériques de la fibre spéciale. Si X_A et $\bar{X}_A$ sont dans I^* et que X_A domine $\bar{X}_A$, il existe un gros ouvert $U_A \subset X_A$ tel que $X_A \rightarrow \bar{X}_A$ induise un isomorphisme de $\mathcal{O}(U_A)$ avec $\bar{X}_A$. Soit $\text{Ent}^G(E, I)$ l'ensemble des germes de prolongement de E aux gros ouverts de $I \in I^*$ (germes selon le filtre des gros ouverts). Si X_A domine $\bar{X}_A$ et que U_A est un gros ouvert de X_A , il existe un gros ouvert $\bar{U}_A$ de $\bar{X}_A$ avec $\bar{U}_A \supset \mathcal{O}(U_A) \supset U_A$ et la restriction définit $\text{Ent}^G(E, X_A) \rightarrow \text{Ent}^G(E, \bar{X}_A)$. Certaines métriques hermitiennes singulières ont pour analogue des éléments de la limite projective $\text{Ent}^*(E)$ des $\text{Ent}^G(E, I)$. Pour X connexe, soit $X^{(1)}$ l'ensemble des anneaux de valuation discrète B du corps des fonctions rationnelles sur X qui sont anneau local d'un X propre normal en un point générique de la fibre spéciale. Un élément de $\text{Ent}^*(E)$ équivaut à la donnée, pour chaque B dans $X^{(1)}$, d'une B -structure sur la fibre générique E_η de E .

Définition 3.1. Soit D un diviseur sur X .

Sur $\mathcal{O}(D)$, on définit une structure hermitienne singulière par $\|1\|^2 = e^{-F_D}$.

Prolongeons $\mathcal{O}(D)$ de X à $X_A \cup (A \cdot D, \dots)$ en recollant $\mathcal{O}(D)$ sur X à $\mathcal{O}$ sur $X_A - D$. (Ils sont égaux à $\mathcal{O}$ sur l'intersection $X - D$). Ces prolongements définissent un élément de $\text{Ent}(\mathcal{O}(D))$.

Un élément E de $\text{Ent}^*(E)$ sera dit régulier sur un ouvert U de X_A contenant X s'il existe un prolongement E_U de E à U telle que, pour tout $\varphi : \bar{X}_A \rightarrow X_A$ dominant X_A , E et φ^*E coïncident sur l'intersection de $\varphi^{-1}(U)$ avec un gros ouvert. L'élément ci-dessus de $\text{Ent}^*(\mathcal{O}(D))$ est régulier sur $X_A - D$.

3.5

Dans la fin de ce paragraphe, X est une courbe propre et lisse. Soit L un faisceau inversible sur X .

Supposons L muni d'une structure hermitienne h . La forme de Chern $F_{L,h}$, ou F_h , ou simplement F , est localement

$$F = \frac{1}{\pi i} d' d'' \log \|s\|^2$$

où s est une section locale inversible.

$$\deg L = \int_X F.$$

Soit L_A un prolongement de L à X_A , propre et plat sur $\text{Spec}(A)$, prolongeant X , supposé normal. Soit $\mathcal{G}$ l'ensemble des composantes irréductibles de la fibre spéciale réduite et, pour $D \in \mathcal{G}$, soit $n(D)$ la multiplicité de D dans la fibre spéciale. Soit F_A , ou simplement F , la fonction $n(D) \deg_D(L_A)$ sur $\mathcal{G}$.

$$\deg L = \sum_{D \in \mathcal{G}} n(D) \deg_D(L_A).$$

Pour amplifier, on supposera dorénavant X_A régulier.

Se donner une structure hermitienne sur le fibré en droites trivial $\mathcal{O}$ revient à se donner une fonction réelle sur X :

$$L := -\log \|1\|^2.$$

Les prolongements de $\mathcal{O}$ à X_A s'identifient, par $L \mapsto \mathcal{O}(L)$, aux diviseurs concentrés sur la fibre spéciale. Pour $E = \sum m(D) \cdot D$, soit L_E la fonction sur $\mathcal{G} : L_E(D) = m(D)/n(D)$. La fonction constante $L = 1$ correspond au diviseur "fibre spéciale".

Par analogie, sur I , on appellera encore *diviseur* E concentré sur la fibre spéciale une métrique L_E sur $\mathcal{O}$, ou la fonction L_E correspondante, et multiple de la fibre une métrique constante sur $\mathcal{O}$.

3.6

Soient E et F deux diviseurs concentrés sur la fibre spéciale. Leur nombre d'intersection $(E \cdot F)$ est :

$$(E \cdot F) = \int_X d' d'' L_E \cdot L_F$$

$$= \int_X L_E \cdot [F_F] + [F_E] \cdot L_F$$

où $[\cdot]$ désigne le courant intégration sur le diviseur.

Soit $<$ un ordre total sur $\mathcal{G}$ et, pour D', D'' dans $\mathcal{G}$, soit $c(D', D'') := (n(D')D' \cdot n(D'')D'')_A \geq 0$. Utilisant que c'est nul pour un diviseur F multiple de la fibre, on obtient : $(E \cdot F) =$

$$\sum_{D' < D''} c(D', D'') (L_E(D') - L_E(D'')) (L_F(D') - L_F(D'')).$$

De là résulte que la forme $(\cdot, \cdot)$ est symétrique semi-définie négative et que, si X est connexe, son noyau est réduit aux multiples de la fibre spéciale.

3.7 Un diviseur compactifié

Un *diviseur compactifié* E est la donnée d'un diviseur E_K sur X et d'une structure hermitienne sur $\mathcal{O}(E_K)$. Soit encore $L_E := -\log \|1\|^2$. Deux diviseurs compactifiés E et F sont disjoints si L_E et L_F sont à supports disjoints.

La construction $E \mapsto (\text{diviseur } E_K \text{ sur } X, \text{ prolongement } \mathcal{O}(E_K) \text{ de } \mathcal{O}(E_K))$ identifie un diviseur sur X_A à un diviseur sur X muni d'un prolongement à X_A du faisceau inversible $\mathcal{O}(E_K)$ sur X .

Si $E_K = \sum n_i P_i$, la fonction réelle L_E est C^∞ hors des P_i , avec une singularité en $\log |z|^2$ en chaque P_i . Si $d' d''$ est pris au sens des distributions, la forme de Chern F_E de $\mathcal{O}(E)$ est

$$F_E = \frac{1}{\pi i} d' d'' L_E + \sum n_i \delta_{P_i}.$$

Si E et F sont deux diviseurs compactifiés avec E_K et F_K disjoints, on définit leur nombre d'intersection par

$$(E \cdot F) = \frac{1}{2\pi i} \int \partial L_E \wedge \bar{\partial} L_F + L_E [F_F] + L_F [F_E]$$

$$= [F_{E \cdot F}] + L_E [F_F] + L_F [F_E]$$

(notation $[\cdot]$ de 1.5.1). Ce produit d'intersection est caractérisé par sa symétrie, son additivité, le fait qu'il est donné par $\int F_E \cdot L_F$ pour F à support dans la fibre spéciale et que $(E \cdot F) = 0$ pour E et F disjoints.

Analogie : Si les diviseurs E et F sur X_A ne se coupent que sur la fibre spéciale, le nombre d'intersection $(E \cdot F)$ est encore défini. Si F est à support dans la fibre spéciale, on a

$$(E \cdot F) = F_E \cdot F_{\text{spéciale}} \cdot L_E(D).$$

4 Objets virtuels

Dans ce paragraphe nous montrons comment attacher à chaque catégorie exacte A ([12], p.91) la catégorie de ses objets virtuels $V(A)$. Cette catégorie est un avatar, à la Grothendieck [9], des deux premiers étages de la tour de Postnikov de l'espace de lacets infinis de groupes d'homotopie les $K_i(A)$ de Quillen.

4.1 Rappel

Rappelons qu'une *catégorie de Picard* est une catégorie P , non vide, dont toute flèche est un isomorphisme, munie d'un foncteur $+$: $P \times P \rightarrow P$ et d'une contrainte d'associativité pour $+$ (Saavedra [15] I 1.1., Mac Lane [11]) et telle que pour chaque objet P les foncteurs $X \mapsto P + X$ et $X \mapsto X + P$ soient des auto-équivalences de P . Ces axiomes impliquent l'existence d'un objet unité 0 (Saavedra [15] I 1.3), unique à isomorphisme unique près, et que chaque objet X admet un opposé : un objet $-X$ muni d'un isomorphisme $X + (-X) \cong 0$. Un tel objet est unique à isomorphisme unique près.

Une *catégorie de Picard commutative* est une catégorie de Picard munie d'une contrainte de commutativité compatible à la contrainte d'associativité (Saavedra [15], I 1.2, Mac Lane [11]). Dans une telle catégorie, on sait définir la "somme" d'une famille finie $(x_i)_{i \in I}$ d'objets, avec les propriétés habituelles. Mise en garde : pour $X = Y$, l'isomorphisme de symétrie $X + Y \rightarrow Y + X$ n'est en général pas l'identité. Ce n'est pas inquiétant : on a la même chose pour la somme directe d'espaces vectoriels.

Le foncteur $X \mapsto -X$ est muni de la donnée de compatibilité à $+$ suivante : l'isomorphisme $(X + Y) + ((-X) + (-Y)) = (X + (-X)) + (Y + (-Y)) = 0 + 0 = 0$ fait de $(-X) + (-Y)$ un opposé de $X + Y$. Cette donnée est compatible à l'associativité et à la commutativité. Le foncteur $X \mapsto -X$ est involutif : par symétrie de $+$, l'isomorphisme $X + (-X) \cong 0$ définit un isomorphisme $(-X) + X \cong 0$ qui fait de X l'opposé de $-X$: $X \xrightarrow{\sim} -(-X)$.

Mise en garde : le diagramme

$$\begin{array}{ccc} ((-X) + X) + (-X) & \xrightarrow{=} & (-X) + (X + (-X)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ 0 + (-X) = (-X) = (-X) + 0 & \xleftarrow{=} & (-X) + 0 \end{array} \quad (15)$$

n'est en général pas commutatif. À cause de (4.1.1), il faut être prudent quand on écrit un isomorphisme par $=$ et qu'on soumet ce $=$ aux règles du calcul algébrique.

Posons $A - B := A + (-B)$. D'un isomorphisme φ entre A et $B + X$, noté $A = B + X$, on déduit, par addition de $(-X)$ aux deux membres un isomorphisme $A - X = B + X - X = B$. Ajoutant X , on trouve un isomorphisme $\psi : A \cong B + X$ qui diffère en général de l'original. Par la suite, nous attacherons en principe à un isomorphisme $A - X = B$ l'isomorphisme $A = B + X$ qui lui donne naissance par addition de $(-X)$.

Soit P une catégorie de Picard commutative. Nous noterons $\pi_0(P)$ (resp. $\pi_1(P)$) le groupe commutatif des classes d'isomorphie d'objets de P (resp. le groupe commutatif des automorphismes de 0). Le foncteur $Y \mapsto X + Y$, évalué en $Y = 0$, identifie $\pi_1(P)$ au groupe des automorphismes d'un quelconque objet X de P . En particulier, chaque objet X définit $\varepsilon(X) \in \pi_1(P)$: l'automorphisme de symétrie de $X + X$. On vérifie que $\varepsilon : \pi_0(P) \rightarrow \pi_1(P)$ est additif. Le défaut de commutativité du diagramme (4.1.1) ci-dessus est $\varepsilon(X)$ et les isomorphismes φ_1 et φ_2 ci-dessus diffèrent par $\varepsilon(x)$. Du point de vue de [9], P correspond à un espace de lacets infini n'ayant que deux groupes d'homotopie consécutifs non nuls et ε est l'action du générateur du groupe d'homotopie stable $\pi_{N+1}(S^N) = \mathbb{Z}/(2)$.

Exemple 4.1. La catégorie P des fibrés en droites gradués sur un schéma S , avec la contrainte de commutativité donnée par la règle de Koszul. Les objets de P s'identifient aux paires (a, L) , a un entier localement constant sur S (i.e. $a \in \Gamma(S, \mathbb{Z})$), L un faisceau

inversible. On a $(a, L) + (b, M) = (a+b, L \otimes M)$ et le morphisme de symétrie est $(-1)^{ab}$ fois l'évident. On a $\pi_0 \xrightarrow{\sim} \Gamma(S, \mathbb{Z}) \times \text{Pic}(S)$; $\pi_1 = \Gamma(S, \mathcal{O}^*)$ et $\varepsilon(a, L) = (-1)^{a(a-1)/2} \in \Gamma(S, \mathcal{O}^*)$. L'objet 0 est $(0, \mathcal{O})$. L'opposé de $A = (a, L)$ dans P se notera $A^\vee$. Pour $A = (a, L)$, on l'identifiera à $(-a, L^\vee)$ par la donnée de l'isomorphisme évident

$$(-a, L^\vee) + (a, L) = (0, L^\vee \otimes L) = (0, \mathcal{O}).$$

i.e. par $(-a, L^\vee) \xleftarrow{\sim} (a, L)^\vee \rightarrow (0, \mathcal{O})$.

4.2

Soit A une catégorie exacte. Pour définir les groupes $K_i A$, Quillen [12] construit une catégorie QA de mêmes objets que A . En termes de la réalisation géométrique BQA de QA ([12], §1), munie du point base 0 défini par un objet zéro 0 de A , la catégorie $V(A)$ des objets virtuels de A admet la description suivante :

- (a) un objet de $V(A)$ est un lacet de point base 0 de BQA ;
- (b) une flèche de γ_1 à γ_2 est une classe d'homotopie d'homotopies de γ_1 à γ_2 (avec respect du point base).

La composition des lacets fait de $V(A)$ une catégorie de Picard. La somme directe dans A induit une opération $\oplus$ dans QA et $\oplus : BQA \times BQA \rightarrow BQA$ fait de BQA un H -espace associatif et commutatif. De là, une contrainte de commutativité pour $+$: notant 0 le lacet trivial, on a un isomorphisme dans $V(A)$

$$\gamma_1 + \gamma_2 = (\gamma_1 + 0) \circ (0 + \gamma_2) = (\gamma_1 \circ 0) + (0 \circ \gamma_2) = \gamma_1 + \gamma_2 \quad (16)$$

et la commutativité de $\circ$ fournit la contrainte

$$\gamma_1 + \gamma_2 = \gamma_1 \circ \gamma_2 = \gamma_2 \circ \gamma_1 = \gamma_2 + \gamma_1. \quad (17)$$

Elle fait de $V(A)$ une catégorie de Picard commutative, avec pour $i = 0, 1$

$$\pi_i(V(A)) = K_i(A).$$

4.3

Voici une description plus algébrique de $V(A)$. Soit (A, is) la catégorie d'objets ceux de A , et de flèches les isomorphismes de A . Pour P une catégorie de Picard, considérons les foncteurs $[\cdot] : (A, \text{is}) \rightarrow P$, munis de données (a), (b) ci-dessous soumises aux axiomes (c), (d).

- (a) **(donnée d'additivité)** la donnée pour toute suite exacte courte $\Sigma : A' \hookrightarrow A \twoheadrightarrow A''$ ($A' \rightarrow A$ morphisme admissible, $A \rightarrow A''$ épimorphisme admissible) d'un isomorphisme $\{\Sigma\} : [A] \xrightarrow{\sim} [A'] + [A'']$, fonctoriel pour les isomorphismes de suites exactes.
- (b) pour les objets zéro de A , un isomorphisme $[0] \rightarrow 0$.

- (c) Soit $\varphi : A \rightarrow B$ un isomorphisme, et Σ la suite exacte $0 \hookrightarrow A \xrightarrow{\varphi} B$ (resp. $A \xrightarrow{\varphi} B \rightarrow 0$). Alors, $\{\Sigma\}$ (resp. $\{\Sigma\}^{-1}$) est le composé

$$[B] \xleftarrow{\varphi} [A] \xrightarrow{\sim} [A] + [0] \xrightarrow{\sim} [B]$$

(resp. $[B] \xrightarrow{\sim} [A] + [0] \xrightarrow{\sim} [A] \xrightarrow{\varphi} [B]$).

- (d) **(associativité)** Pour C muni d'une filtration admissible à trois crans : $C \supset B \supset A \supset 0$, le diagramme d'isomorphismes (a)

$$\begin{array}{ccc} [C] & \longrightarrow & [A] + [C/A] \\ \downarrow & & \downarrow \\ [B] + [C/B] & \longrightarrow & [A] + [B/A] + [C/B] \end{array}$$

est commutatif.

On notera que (c) détermine uniquement la donnée (b). Il nous sera souvent commode d'omettre (b) et de modifier (c) en

- (c') **(compatibilité aux zéros)** il existe une donnée (b) vérifiant (c).

Si la catégorie de Picard P est commutative, nous dirons qu'une donnée d'additivité (a) est commutative, ou compatible à la commutativité si pour $A = A' \oplus A''$, les suites exactes courtes $\Sigma : A' \hookrightarrow A \twoheadrightarrow A''$ et $\Sigma' : A'' \hookrightarrow A \twoheadrightarrow A'$ donent lieu à un triangle commutatif

$$\begin{array}{ccc} [A'] + [A''] & \xrightarrow{\quad\quad\quad} & [A''] + [A'] \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & [A' \oplus A''] & \end{array} \tag{18}$$

Pour chaque catégorie de Picard P , les foncteurs $[\cdot] : (A, \text{is}) \rightarrow P$ munis d'une donnée d'additivité $\{\cdot\}$ vérifiant (c'), (d) formant une catégorie. Un argument standard montre qu'il existe un système $(P^u, [\cdot], \{\cdot\})$ universel, noté $(P^{un}, [\cdot], \{\cdot\})$, tel que pour chaque P , cette catégorie de foncteurs $[\cdot]$ soit équivalente à celle des foncteurs additifs $P^{un} \rightarrow P$. Nous allons esquisser la vérification de ce que la catégorie P^{un} universelle est $V(A)$. La donnée de commutativité de $V(A)$ sera caractérisée par la compatibilité de $[\cdot]$ à la commutativité.

4.4

Appelons *groupoïde de Picard indexé par un ensemble I* la donnée

- (a) pour $x, y \in I$, une catégorie $P_{y,x}$ dont toute flèche soit un isomorphisme ;
- (b) pour $x, y, z \in I$, une composition $\circ : P_{z,y} \times P_{y,x} \rightarrow P_{z,x}$ telle que pour tout P dans $P_{z,y}$ (resp. $P_{y,x}$) le foncteur $\circ P$ (resp. $P \circ$) soit une équivalence ;
- (c) une donnée d'associativité pour $\circ$ (vérifiant l'axiome du pentagone).

Soit Q une catégorie. Considérons les groupoïdes de Picard P indexés par $\text{Ob}(Q)$, munis des données suivantes : (e) pour toute flèche $\varphi : x \rightarrow y$, $[\varphi]$ dans $P_{y,x}$ est donné ; (f) pour

toute paire de flèches composables $t = (\varphi_1, \varphi_2)$, un isomorphisme $\{t\} : [\varphi_2 \circ \varphi_1] \xrightarrow{\sim} [\varphi_2] \circ [\varphi_1]$ est donné ; on exige que pour trois flèches composables, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} [\varphi_3 \circ \varphi_2 \circ \varphi_1] & \xrightarrow{\sim} & [\varphi_3 \circ \varphi_2] \circ [\varphi_1] \\ \sim \downarrow & & \downarrow \sim \\ [\varphi_3] \circ [\varphi_2 \circ \varphi_1] & \xrightarrow{\sim} & [\varphi_3] \circ [\varphi_2] \circ [\varphi_1] \end{array}$$

soit commutatif (compatibilité entre associativités).

Pour P un groupoïde de Picard sur $\text{Ob}(Q)$, les données (e) vérifiant (f) forment une catégorie. Un argument standard assure l'existence de $(P^{un}, [\cdot], \{\cdot\})$ universel, i.e. tel que pour tout P la catégorie des foncteurs T compatibles à $\circ$ de P^{un} dans P soit équivalente par $T \mapsto T[\cdot]$, à celle des données (e) vérifiant (f). Notons Π ce groupoïde de Picard universel.

La description simpliciale de π_1 et π_2 montre que pour tout objet q de Q , Π est la catégorie de Picard des lacets de point base q dans BQ , et des classes d'homotopie d'homotopies entre lacets.

Supposons donné un objet q de Q et, pour chaque objet x , une flèche a_x de q vers x . Pour tout système $(P, [\cdot], \{\cdot\})$, les foncteurs $[a_y]^{-1} \circ [a_x]$ identifient les $P_{y,x}$ à $P_{x,x}$, et il revient au même (équivalence de 2-catégories) de se donner un système $(P, [\cdot], \{\cdot\})$ ou un système du type suivant. Une catégorie de Picard P , munie de : (i) pour toute $\varphi : x \rightarrow y$, un objet $[\varphi]$ de P ; (ii) pour toute paire $t = (\varphi_1, \varphi_2)$ de morphismes composables, un isomorphisme $\{t\} : [\varphi_2 \circ \varphi_1] \xrightarrow{\sim} [\varphi_2] \circ [\varphi_1]$. Cette donnée est supposé compatible à l'associativité. Enfin (iii) des isomorphismes $[a_x] \sim 0$.

Soient A une catégorie exacte et $Q = Q(A)$. Pour tout monomorphisme admissible $i : A \hookrightarrow B$ (resp. épimorphisme admissible $j : B \twoheadrightarrow A$) notons comme dans [12] $i_!$ (resp. $j^!$) la flèche correspondante, dans $Q(A)$, de A dans B . Pour φ un isomorphisme, on écrit simplement $\varphi := \varphi_! = (\varphi^{-1})^!$. Fixons un objet zéro 0 et notons z_A et z^A les morphismes $1 \rightarrow 0$ et $0 \rightarrow A$. Il reste à vérifier que pour $Q = Q(A)$ muni de $q := 0$ et des $a_x := z^A$, une donnée $(P, (i)-(iii))$ comme ci-dessus équivaut à une donnée $(P, (a)-(c'))$ comme en 4.3. Rigoureusement, “vérifier” signifie “construire une équivalence de 2-catégories”.

4.5

Soit $(P, (i)-(iii))$. Pour tout objet A de A , posons $[A] = [z^A]$.

Pour tout isomorphisme $\varphi : A \rightarrow B$, on a $\varphi z^A = z^B$ et $\varphi_! z_!^A = z_!^B$. La première égalité fournit par (ii) un isomorphisme $[z^B] \xrightarrow{\sim} [z^A]$ et par (iii) un isomorphisme $[\varphi] \sim 0$. La deuxième égalité fournit alors par (ii) un isomorphisme encore noté φ de $[A]$ avec $[B]$. On vérifie que cette construction définit un foncteur de (A, is) dans P .

Soit $u : A \rightarrow B$ dans $Q(A)$, i.e. un isomorphisme de A avec un sous-quotient B_2/B_1 de B . Pour i l'inclusion de B_1 dans B , le diagramme dans $Q(A)$

$$\begin{array}{ccc} 0 & \longrightarrow & B_1 \xrightarrow{i} B \\ & & \uparrow u \\ & & A \end{array}$$

est commutatif, et $i_! \circ z_!^{B_1} = z_!^B$. Ce diagramme fournit donc dans BQA une homotopie du lacet $(z_!^B)^{-1} \circ z_!^B$ avec le lacet $(z_!^{B_1})^{-1} \circ z_!^B$, i.e. un isomorphisme $[u] \xrightarrow{\sim} [B_1]$.

Si on remplace (B_1, i) par (B'_1, i') représentant le même sous-objet de B , et que $\varphi : B_1 \xrightarrow{\sim} B'_1$ est l'unique isomorphisme tel que $i' \circ \varphi = i$, on vérifie que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} [A] & \xrightarrow{[u]} & [B_1] \\ & \searrow & \downarrow \varphi \\ & [B] & \downarrow \sim \\ & & [B'_1] \end{array}$$

est commutatif. La construction $u \mapsto [u]$ est ainsi déterminée à isomorphisme unique près par la foncteur $[\cdot] : (A, \text{is}) \rightarrow P$. Pour $u = z^A : 0 \rightarrow A$, on a $B_1 = 0$ et les isomorphismes (iii) proviennent d'un isomorphisme $[0] \sim 0$.

Soit dans A une suite exacte courte admissible Σ :

$$A' \hookrightarrow A \twoheadrightarrow A''$$

Elle définit dans QA un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{c^{-1}} & A \\ \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & A' \end{array} \quad H : \quad z^C \longrightarrow z_!^{A''} \longrightarrow z_!^{A'}$$

et $B_1 = z^C$, $z_!^{B_1} = z_!^C$ et $c : A \xrightarrow{\sim} C$, $j' : A \rightarrow A''$, $z_!^{A''} = z_!^C$. De là une homotopie dans BQA entre les lacets $(z_!^{A'})^{-1} \circ z_!^A$ et $(z_!^C)^{-1} \circ z_!^A \circ (z_!^{A''})^{-1} \circ z_!^{A'}$, i.e. un isomorphisme $\{\Sigma\} : [B] \xrightarrow{\sim} [A'] + [A'']$. On vérifie que les conditions (a)–(c') de 4.3 sont vérifiées par P , le foncteur $A \mapsto [A]$ et les isomorphismes $\{\Sigma\}$.

Réciproquement, soit $(P, [\cdot], \{\cdot\})$ comme en 4.3. Pour $u : A \rightarrow B$ un morphisme dans $Q(A)$, i.e. un isomorphisme de A avec un sous-quotient B_2/B_1 de B , on pose $[u] := [B_1]$. On dispose d'un isomorphisme $\{z_!^B\} : [0] \xrightarrow{\sim} [B]$.

Soit un morphisme composé

$$A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C$$

u (resp. v) est un isomorphisme de A (resp. B) avec un sous-quotient B_2/B_1 de B (resp. C_2/C_1 de C). Soit C_1 l'image inverse dans C_2 de $B_2 \subset B \cong C_2/C_1$, de sorte que vu est l'isomorphisme $A \cong B_2/B_1 \xrightarrow{v} C_2/C_1$. On a $\{u\} = [B_1]$, $\{v\} = [C_0]$, $\{vu\} = [C_1]$ et la suite exacte courte $0 \rightarrow C_0 \rightarrow C_1 \rightarrow B_1 \rightarrow 0$ fournit un isomorphisme $\{vu\} = [C_1] \xrightarrow{\sim} [C_0] \oplus [B_1] \cong [v][u]$. Les conditions de (i)–(iii) sont vérifiées, et cette construction est inverse de la précédente.

4.6 Variance

On peut encore définir $V(A)$ par le problème universel suivant, variante de celui considéré en 4.3. On veut une catégorie de Picard munie de (a') la donnée pour tout objet A

de A d'un objet $[A]$ de P ; (b') la donnée pour chaque suite exacte courte admissible $\Sigma : A' \hookrightarrow A \twoheadrightarrow A''$ d'un isomorphisme $\{\Sigma\} : [A] \xrightarrow{\sim} [A'] + [A'']$, ces données satisfaisant à l'axiome : (c') pour tout diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} A' & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C' \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\ & & C & & \end{array}$$

avec (A', B, C') , (B, C, A'') , (A, C, B'') (et donc (C', B', A'')) des suites exactes courtes admissibles, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} [C] & \longrightarrow & [A] + [B''] \\ \downarrow & & \uparrow \\ [B] + [A'] & \longrightarrow & [A] + [C'] + [A'] \end{array}$$

est commutatif.

C'est apparemment plus simple que 4.3, mais il est périlleux de ne pas imposer a priori la fonctorialité pour les isomorphismes. Avec cette définition, il ne serait pas évident d'emblée que des catégories équivalentes donnent lieu à des catégories d'objets virtuels équivalentes. On ne pourrait plus appliquer $[\cdot]$ à un objet défini à isomorphisme unique près. C'est pourquoi dans (c') apparaît C' , non B/A , ... On vérifie toutefois que (a')–(c') équivaut à (a)–(d) : pour z un objet zéro, on reconstitue (b) : $[z] \rightarrow 0$ en considérant la suite exacte courte $z \hookrightarrow z \twoheadrightarrow z$ et pour $\varphi : A \rightarrow B$ un isomorphisme, on reconstitue $[\varphi]$ en considérant la suite exacte $Z \hookrightarrow A \xrightarrow{\varphi} B$. On vérifie (a)–(d).

4.7

Pour X muni d'une filtration admissible finie F , un usage itéré de 4.3 (a) fournit un isomorphisme dans $V(A) : [X] \xrightarrow{\sim} \sum [\mathrm{Gr}_F^i(X)]$. Pour X muni d'une bifiltration admissible, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} [X] & \longrightarrow & \sum_i [\mathrm{Gr}_{F'}^i(X)] \\ \downarrow & & \downarrow \\ \sum_j [\mathrm{Gr}_F^j(X)] & \longrightarrow & \sum_{i,j} [\mathrm{Gr}_F^j \mathrm{Gr}_{F'}^i(X)] = \sum_{i,j} [\mathrm{Gr}_{F'}^i \mathrm{Gr}_F^j(X)] \end{array}$$

est commutatif. On la déduit par récurrence sur la longueur des filtrations du lemme suivant.

Lemme 4.2. *Soit un diagramme commutatif à lignes et colonnes des suites exactes courtes admissibles*

$$\begin{array}{ccccccc} & & X'_1 & \longrightarrow & X_1 & \longrightarrow & X''_1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X' & \longrightarrow & X'_1 + X'_2 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & X''_1 + X''_2 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X'_2 & \longrightarrow & X_2 & \longrightarrow & X''_2 & \longrightarrow & X''_2 \end{array}$$

Le diagramme

$$\begin{array}{ccccc}
[X'_1] & \longrightarrow & [X_1] & \longrightarrow & [X''_1] \\
\downarrow & \swarrow & \uparrow & \nearrow & \uparrow \\
[X'] & & [X] & & [X''] \\
\downarrow & \swarrow & \downarrow & \searrow & \downarrow \\
[X'_2] & \longrightarrow & [X_2] & \longrightarrow & [X''_2]
\end{array}$$

est commutatif.

Démonstration. Si $X_1 = X'_2 = 0$, on a $X = X'_1 \oplus X''_2$ et le lemme se réduit à (4.3.1). Dans le cas général, il s'agit de comparer les isomorphismes de $[X]$ avec la somme classique $\sum [X_j^i]$ définis par les filtrations

$$X'_1 \subset X'_1 \oplus X'_2 \subset X'_1 \oplus X'_2 \oplus X''_1 \subset X$$

et

$$X'_1 \subset X'_1 \oplus X''_1 \subset X'_1 \oplus X''_1 \oplus X'_2 \subset X,$$

des quotients successifs les X_j^i . Ces filtrations commencent toutes deux par $X'_1 = X'_1 \oplus 0 \oplus 0$ et finissent par $X'_1 \oplus X'_2 \oplus X''_1$; on se ramène au même problème pour $X'_1 \oplus X'_2 \oplus X''_1 \subset X$, i.e. au cas où $X'_1 = X''_2 = 0$. $\square$

4.8

Pour A dans $\mathcal{A}$, soit u le morphisme diagonal de A dans $A \oplus A$, et $v : (a, b) \mapsto a - b$ de $A \oplus A$ dans A . La suite $0 \rightarrow A \xrightarrow{u} A \oplus A \xrightarrow{v} A \rightarrow 0$ est exacte admissible et l'automorphisme de symétrie de $A \oplus A$ induit l'identité (resp. -1) sur le sous-objet (resp. le quotient) A de $A \oplus A$. On en déduit que $\varepsilon(A)$ est défini par l'automorphisme de $[A]$ induit par -1 .

4.9

La catégorie dérivée $D^b(\mathcal{A})$ est le quotient de la catégorie triangulée des complexes bornés à homotopie près $K^b(\mathcal{A})$ par la sous-catégorie épaisse des complexes acycliques. Si P est une catégorie de Picard commutative, munie de $[\cdot] : (\mathcal{A}, \text{is}) \rightarrow P$ vérifiant 4.3 (a) à (c') et (4.3.1), les arguments de [10] fournissent une extension encore notée $[\cdot]$ de $D^b(\mathcal{A})$ dans P . Le cas universel fournit

$$[\cdot] : (D^b(\mathcal{A}), \text{is}) \longrightarrow V(\mathcal{A}).$$

4.10

Un foncteur exact $T : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ induit $T_! : QA \rightarrow QB$. La définition topologique de $V(\mathcal{A})$ (4.2) fournit donc $T_! : V(\mathcal{A}) \rightarrow V(\mathcal{B})$. En termes catégoriques, $[\cdot] \circ T : (\mathcal{A}, \text{is}) \rightarrow V(\mathcal{B})$ est muni de données 4.3 (a) à (c'), donc définit un morphisme de catégories de Picard $V(\mathcal{A}) \rightarrow V(\mathcal{B})$. Ce morphisme induit les morphismes définis par $T : K_i(\mathcal{A}) = \pi_i(V(\mathcal{A})) \rightarrow K_i(\mathcal{B}) = \pi_i(V(\mathcal{B}))$ pour $i = 0, 1$. En particulier, si T induit des isomorphismes $K_i(\mathcal{A}) \rightarrow K_i(\mathcal{B})$ pour $i = 0, 1$, T induit une équivalence $V(\mathcal{A}) \rightarrow V(\mathcal{B})$.

Une catégorie exacte et sa duale ont même catégorie Q , donc mêmes catégories d'objets virtuels. En termes catégoriques : un foncteur exact contravariant $T : A \rightarrow B$ définit encore $T : (A, \text{is}) \rightarrow V(B)$ munie de données (4.3 (a) à (c')), d'où encore $T : V(A) \rightarrow V(B)$. Pour $u : X \rightarrow Y$ un isomorphisme, $T(u) : [TX] \rightarrow [TY]$ est $[Tu^{-1}]$.

Un foncteur biexact $\otimes : A \times B \rightarrow C$ définit

$$V(A) \times V(B) \rightarrow V(C),$$

distributif par rapport à $+$. On prendra garde à la trappe suivante.

- (a) Soit $\otimes : P_1 \times P_2 \rightarrow P$ un foncteur distributif par rapport à $+$ entre catégories de Picard commutatives. Par définition, cela signifie que, à X ou Y fixé, $X \otimes Y$ est un morphisme de catégories de Picard commutatives, et que tout diagramme

$$\begin{array}{ccc} \sum_i \{X_i\} \otimes \sum_j \{Y_j\} & \longrightarrow & \sum_{i,j} \{X_i \otimes Y_j\} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \sum_i \{X_i \otimes \sum_j Y_j\} & \longrightarrow & \sum_{i,j} X_i \otimes Y_j \end{array}$$

est commutatif.

Si $-Y$ est l'opposé de Y , l'isomorphisme

$$X \otimes Y + X \otimes (-Y) = X \otimes (Y + (-Y)) = X \otimes 0 = 0$$

fait de $X \otimes (-Y)$ l'opposé de $X \otimes Y$: $X \otimes (-Y) \xrightarrow{\sim} -(X \otimes Y)$. De même, $(-X) \otimes Y \xrightarrow{\sim} -(X \otimes Y)$.

- (b) Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} (-X) \otimes (-Y) & \xrightarrow{=} & -((-X) \otimes Y) \\ \downarrow & & \downarrow \\ -(X \otimes (-Y)) & \longrightarrow & -(X \otimes Y) = X \otimes Y \end{array}$$

n'est en général pas commutatif. Son défaut de commutativité est $\varepsilon(X \otimes Y)$. La vérification est laissée au lecteur.

4.11

Comme illustré par 4.11, les fonctorialités connues pour les K_i fournissent en général — avec la même construction — une fonctorialité pour les catégories d'objets virtuels.

Pour S un schéma, soit $\text{Vect}(S)$ la catégorie exacte des fibrés vectoriels sur S . Pour S noethérien, soit $\text{Coh}(S)$ la catégorie abélienne des faisceaux cohérents sur S . On pose $\underline{V}(S) = V(\text{Vect}(S))$ et $\underline{V}(S) = V(\text{Coh}(S))$. Le résultat analogue pour les K_i ([12] 7.1) montre que $\underline{V}(S) \rightarrow \underline{V}(S)$ est une équivalence pour S régulier (et séparé). De même, si $f : X \rightarrow S$ est un morphisme lisse, ou simplement à fibres régulières, et que X est quasi-projectif, la catégorie des faisceaux cohérents sur X plats sur S (ou simplement de Tor-dimension finie sur S) donne lieu aux mêmes groupes K , et aux mêmes objets virtuels, que $\text{Vect}(S)$.

Un morphisme de schémas $f : X \rightarrow S$ définit $f^* : \underline{V}(S) \rightarrow \underline{V}(X)$. Si f est propre et plat et X quasi-projectif, il définit aussi $f_* : \underline{V}(X) \rightarrow \underline{V}(S)$. Si $\text{Vect}'(X)$ est la catégorie exacte des fibrés vectoriels sur X avec $R^i f_* = 0$ pour $i > 0$, il résulte en effet du dual de [12] §4 cor. 3 que $K_i(\text{Vect}'(X)) \xrightarrow{\sim} K_i(\text{Vect}(X))$. Le foncteur f_* induit un foncteur exact de $\text{Vect}'(X)$ dans $\text{Vect}(S)$ et on définit f_* comme le composé

$$\underline{V}(X) = V(\text{Vect}(X)) \xleftarrow{\sim} V(\text{Vect}'(X)) \xrightarrow{f_*} V(\text{Vect}(S)) = \underline{V}(S)$$

(cf. [12] 7.2.7).

Exemple 4.3. Soit X un schéma. Le rang $\text{rg}(V)$ d'un fibré vectoriel V sur X est un entier localement constant sur X , i.e. une section de $\Gamma(X, \mathbb{Z})$. Le déterminant $\det(V)$ de V est le fibré en droites gradué puissance extérieure maximale de V , en degré $\text{rg}(V)$, i.e. avec les notations de 4.1 (exemple), $\det(V) := (\text{rg}(V), \bigwedge^{\text{rg}(V)} V)$. Pour chaque suite exacte courte

$$V' \hookrightarrow V \twoheadrightarrow V''.$$

on dispose d'un isomorphisme

$$\det(V') \otimes \det(V'') \xrightarrow{\sim} \det(V) :$$

localement, pour (e_i) ($1 \leq i \leq n$) une base de V' et (e_a) ($1 \leq a \leq m$) une base de V'' , avec e_i relevé en $\tilde{e}_i$ dans V ,

$$(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n)' \otimes (e_1'' \wedge \cdots \wedge e_m'')'' \mapsto \tilde{e}_1 \wedge \cdots \wedge \tilde{e}_n \wedge \tilde{e}_1'' \wedge \cdots \wedge \tilde{e}_m''.$$

Les conditions de 4.3 sont vérifiées. La propriété universelle de $\underline{V}(X) = V(\text{Vect}(X))$ assure donc une factorisation de $\det$ par un foncteur, encore noté $\det$, de $\underline{V}(X)$ dans la catégorie de Picard P des fibrés en droites gradués. Si $V = V' \oplus V''$, les suites exactes $V' \hookrightarrow V \twoheadrightarrow V''$ et $V'' \hookrightarrow V \twoheadrightarrow V'$ donnent lieu à un triangle commutatif

$$\begin{array}{ccc} \det(V') \otimes \det(V'') & \xrightarrow{\quad\quad\quad} & \det(V'') \otimes \det(V') \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & \det(V) & \end{array}$$

Le foncteur $\det$ est donc compatible à la commutativité : C'est ce qui justifie de définir la contrainte de commutativité de P par la règle de Koszul.

Si X est le spectre d'un anneau local A , on a $K_0(A) = \mathbb{Z}$ et $K_1(A) = A^*$. Il en résulte que dans ce cas $\det : \underline{V}(X) \rightarrow P$ est une équivalence.

Si X est régulier, le foncteur $\underline{V}(X) \rightarrow \underline{V}(X)$ est une équivalence (4.12). De là, une extension du foncteur $\det$ de $\text{Vect}(X)$ à $\text{Coh}(X)$:

$$\text{Coh}(X) \rightarrow \underline{V}(X) \xleftarrow{\sim} \underline{V}(X) \rightarrow P.$$

Plus généralement, si X quelconque, on dispose ([10]) d'une extension de $\det$ à la sous-catégorie $D_{ctf}^b(X)$ de la catégorie dérivée $D^b(X)$: complexes bornés, de Tor-dimension finie et de A -présentation finie (= sur X noethérien : à cohomologie cohérente).

4.12 Le dual et le produit tensoriel

La catégorie de Picard P des fibrés en droites gradués est un quotient de la catégorie de Picard des fibrés virtuels, et les foncteurs $\det$ et dual passent au quotient. Pour le dual, on définit le foncteur dual par

$$\text{dual}(n, L) = (n, L^\vee) \otimes \varepsilon^n$$

avec la compatibilité évidente à la somme

$$\text{dual}(A \otimes B) \xrightarrow{\sim} \text{dual}(A) + \text{dual}(B).$$

Pour V un fibré vectoriel, l'isomorphisme

$$\det(V^\vee) = \text{dual}(\det(V))$$

est défini par la condition que des bases duales locales $e_1, \dots, e_n$ et $e^1, \dots, e^n$ de V et $V^\vee$ définissent des bases duales $e_1 \wedge \dots \wedge e_n$ et $e^1 \wedge \dots \wedge e^n$ de $\bigwedge^n V$ et $\bigwedge^n V^\vee$. Pour toute suite exacte $V' \hookrightarrow V \twoheadrightarrow V''$ de suite exacte transposée $V''^\vee \hookrightarrow V^\vee \twoheadrightarrow V'^\vee$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \det(V''^\vee) & \xrightarrow{\sim} & \det(V^\vee) \otimes \det(V'^\vee) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{dual}(\det(V)) & \xrightarrow{\sim} & \text{dual}(\det(V') \otimes \det(V'')) \xrightarrow{\sim} \text{dual}(\det(V')) \otimes \text{dual}(\det(V'')) \end{array}$$

(où en première ligne apparaît Koszul) est commutatif.

Pour le produit tensoriel, on pose

$$(a, L) \otimes (b, M) = (ab, L^{\otimes b} \otimes M^{\otimes a}),$$

on définit $\det(V) \otimes \det(W) \xrightarrow{\sim} \det(V \otimes W)$ par

$$(e_1 \wedge \dots \wedge e_a) \otimes (f_1 \wedge \dots \wedge f_b) \mapsto \bigwedge_{i,j} e_i \otimes f_j \quad \text{en ordre lexicographique.}$$

Il faut alors définir

$$A \otimes (B + C) = A \otimes B + A \otimes C$$

par l'isomorphisme évident,

$$(A + B) \otimes C = A \otimes C + B \otimes C$$

avec un signe $(-1)^N$, $N = ab \cdot c(c-1)$. Et

$$A \otimes B \xrightarrow{\sim} B \otimes A$$

avec un signe $(-1)^N$, $N = \#\{(i, j) \mid b_i > a_j\}$.

Les foncteurs rg passent aussi au quotient.

Pour K dans la catégorie dérivée, de Tor-dimension finie et de dual $K^\vee$, on a encore

$$\det(K^\vee) = \text{dual}(\det(K)).$$

5 Fibrés métriques virtuels

5.1

Soit X un schéma lisse de type fini sur $\mathbb{C}$. Pour abrégier, on appelle *métrique* sur un fibré vectoriel V sur X une structure hermitienne sur V . On se propose de définir la catégorie $\widehat{V}(X)$ des *fibrés métriques virtuels* sur X . Trois définitions, avant d'énoncer ses propriétés essentielles. On notera $\underline{V}(X)$ la catégorie des objets virtuels de la catégorie exacte des fibrés vectoriels sur X . On notera $M(X)$ la somme sur p des groupes

$$M^p(X) := \frac{\{(p-1, p-1)\text{-forme réelle sur } X\}}{\text{im}(d') + \text{im}(d'')}.$$

La fibre d'un morphisme de catégories de Picard commutatives $f : A \rightarrow B$ est la catégorie des objets de A munis d'un isomorphisme $f(a) \sim 0$. Si f est fidèle, les objets de cette catégorie fibre n'ont pas d'automorphismes non triviaux et on appelle encore $f^{-1}(b)$ le groupe des classes d'isomorphie d'objets de la catégorie fibre.

(i) On veut disposer d'un foncteur d'oubli

$$\omega : \widehat{V}(X) \rightarrow \underline{V}(X)$$

(un morphisme de catégories de Picard commutatives) fidèle, surjectif sur les classes d'isomorphie d'objets et de fibre $M(X)$.

La donnée de $\underline{V}(X)$ muni d'un tel foncteur d'oubli équivaut à celle d'un morphisme u de catégorie de Picard commutative de $\underline{V}(X)$ dans la catégorie de Picard commutative des $M(X)$ -torseurs. Voici comment. Étant donnés $\underline{V}(X)$ et u , on attache à x dans $\underline{V}(X)$ l'ensemble $u(x)$ des classes d'isomorphie d'objets v de $\widehat{V}(X)$, munis d'un isomorphisme $\omega(v) \sim x$. C'est un $M(X)$ -torseur. Réciproquement, si u est donné, on définit un objet de $\omega^{-1}(x)$ comme étant une paire (x, g) d'un objet x de $\underline{V}(X)$ et d'une métrique virtuelle $g \in u(x)$ sur x .

Vu la définition de $\underline{V}(X)$ comme solution d'un problème universel, il suffit, pour construire u , d'attacher à chaque fibré vectoriel V sur X un $M(X)$ -torseur $u(V)$, et de construire pour u des isomorphismes 4.3 (a) obéissant au formalisme de 4.3.

(ii) Un fibré métrique (V, g) doit définir un fibré métrique virtuel $[V, g]$ avec $\omega([V, g]) = [V]$. En d'autres termes, une métrique g sur V doit définir une métrique virtuelle $[g]$ sur $[V]$. Si V est une somme directe : $V = V' \oplus V''$, on a $[V] = [V'] + [V'']$, $u([V]) = u([V']) + u([V''])$ et la métrique virtuelle définie par g , somme directe orthogonale de g' et g'' , doit être la somme de $[g']$ et $[g'']$.

(iii) Un fibré métrique virtuel v doit définir une forme de Chern $\text{ch}(v)$, avec les propriétés suivantes.

(a) $\text{ch}([V, g]) = \text{ch}(V, g)$,

avec au second membre la forme définie par [4] représentant la classe de cohomologie $\text{ch}(V)$ (caractère de Chern).

(b) $\text{ch}(v_1 + v_2) = \text{ch}(v_1) + \text{ch}(v_2)$.

(c) Pour v muni de $\omega(v) \sim 0$, défini par $\alpha \in M(X)$,

$$\text{ch}(v) = \frac{-1}{2\pi i} d' d'' \alpha.$$

5.2

Une théorie 5.1 équivaut à une théorie secondaire à la Chern–Bott [4]. Expliquons ce qui est requis.

Supposons donnée une théorie 5.1. Si g et h sont deux métriques sur un fibré V , par (ii), elles définissent $[g]$ et $[h]$ dans $u([V])$. Définissons $\delta(g; h) \in M(X)$ par

$$[g] = [h] + \delta(g; h) \quad \text{dans } u([V]). \quad (19)$$

Si V est extension de V'' par V' et que g, g', g'' sont des métriques sur V, V' et V'' , définissons $\delta(g; g', g'') \in M(X)$ par

$$[g] = [g'] + [g''] + \delta(g; g', g'') \quad \text{dans } u([V]). \quad (20)$$

On a

$$\delta(g_1; g_2) + \delta(g_2; g_3) = \delta(g_1; g_3), \quad (21)$$

$$\delta(g_1; g'_1, g''_1) - \delta(g_2; g'_2, g''_2) = \delta(g_1; g_2) - \delta(g'_1; g'_2) - \delta(g''_1; g''_2), \quad (22)$$

Soient $V = V_0 \supset V_1 \supset V_2 \supset V_3 = \{0\}$ et $g(i, j)$ une métrique sur V_i/V_j ($i < j$). On a

$$\begin{aligned} & \delta(g(0, 3); g(0, 2), g(2, 3)) + \delta(g(0, 2); g(0, 1), g(1, 2)) \\ &= \delta(g(0, 3); g(0, 1), g(1, 3)) + \delta(g(1, 3); g(1, 2), g(2, 3)) \end{aligned} \quad (23)$$

(les deux membres valant $[g(0, 3)] - [g(0, 1)] - [g(1, 2)] - [g(2, 3)]$).

$$\text{Pour } V = V' \oplus V'', \quad \delta(g' \oplus g''; g', g'') = 0. \quad (24)$$

$$\text{ch}(V, g) = \text{ch}(V, h) + \frac{-1}{2\pi i} d' d'' \delta(g, h), \quad (25)$$

$$\text{ch}(V, g) = \text{ch}(V', g') + \text{ch}(V'', g'') + \frac{-1}{2\pi i} d' d'' \delta(g; g', g''). \quad (26)$$

Réciproquement, des fonctions δ vérifiant (5.2.3) à (5.2.8) fournissent une théorie 5.1. Pour V un fibré vectoriel, on définit $u(V)$ comme étant le $M(X)$ -torseur, unique à isomorphisme unique près, muni de

$$\{\text{métriques sur } V\} \longrightarrow u(V)$$

vérifiant (5.2.1). L'existence est garantie par (5.2.3).

Pour V extension de V'' par V' , on définit

$$u(V') + u(V'') \xrightarrow{\sim} u(V)$$

comme étant l'unique isomorphisme pour lequel (5.2.2) est vrai. L'existence est garantie par (5.2.4). Que ces isomorphismes obéissent au formalisme 4.3 résulte de (5.2.5) et (5.2.6) pour $V' = 0$ ou $V'' = 0$. Le foncteur u fournit donc

$$\mu : \underline{V}(X) \longrightarrow (\text{torseurs sous } M(X)).$$

compatible à la commutativité grâce à (5.2.6). Comme expliqué en 5.1, la donnée de μ équivaut à celle de $\widehat{V}(X)$, munie de ω et u .

Le groupe $\pi_0(\widehat{\underline{V}}(X))$ des classes d'isomorphie d'objets dans $\widehat{\underline{V}}(X)$ est engendré par les (V, γ) , V fibré vectoriel et $\gamma \in u(V)$, avec les relations suivantes : (a) $(V, \gamma) - (V, \gamma')$ ne dépend que de $\gamma - \gamma'$ dans $M(X)$; (b) pour V extension de V'' par V' , si $\delta(g; g', g'') = 0$, alors $(V, [g]) = (V', [g']) + (V'', [g''])$. Les conditions (5.2.7), (5.2.8) équivalent donc à l'existence de

$$\text{ch} : \pi_0(\widehat{\underline{V}}(X)) \longrightarrow \text{formes.}$$

vérifiant 5.1 (iii).

5.3

Supposons données des fonctions δ comme en 5.2, donc une théorie 5.1. Le foncteur direct $M^{0,0}(X) \rightarrow M^1(X)$ (où $M^{0,0}$ est le groupe additif des fonctions réelles sur X et, par passage au quotient, par $M^1 \rightarrow M^0$), le foncteur u fournit un foncteur $\tilde{u}$ de $\underline{K}_1(X)$ dans les $\mathbb{C}^\infty(X)$ -torseurs. Pour tout $x \in \underline{V}(X)$, soit $\tilde{u}(x)$ l'ensemble des métriques sur le fibré en droite $\det(x)$. On en fait un $M^1(X)$ -torseur en définissant la métrique $h + \alpha$ ($\alpha \in M^1(X)$) par

$$\|h + \alpha\|^2 = \|h\|^2 \cdot \exp(\alpha),$$

où $\|\cdot\|$ désigne la longueur carrée. Les conditions suivantes (5.3.1), (5.3.2) sur δ assurent l'existence d'un unique isomorphisme $\tilde{u} \xrightarrow{\sim} u$ (un isomorphisme de morphismes de catégories de Picard) qui, pour g une métrique sur un fibré V , envoie $[g] \in u([V])$ sur la métrique de $\det(V)$ à $\det([g])$ déduite de g .

$$\|[\det g]\|^2 / \|[\det h]\|^2 = \exp(\delta_1(g, h)), \quad (27)$$

Si V est extension de V'' par V' et que la métrique g sur V induit g' sur V' et au quotient g'' sur V'' , on a

$$\delta_1(g; g', g'') = 0. \quad (28)$$

Pour V un fibré vectoriel, (5.3.1) assure l'existence d'un (unique) isomorphisme de $M(X)$ -torseurs $u([V]) \rightarrow \tilde{u}([V])$ qui à $[g]$ associe la métrique de $\det(V)$ définie par g . La condition (5.3.2) assure que les données 4.2 coïncident pour $\tilde{u}$ et u .

Et avec une de précision : si (5.3.1), (5.3.2) sont vérifiées, une métrique virtuelle sur x définit une métrique sur $\det(x)$. La première classe de Chern est respectée.

5.4

Soient $\pi_0(\widehat{\underline{V}}(X))$ le groupe des classes d'isomorphie d'objets de $\widehat{\underline{V}}(X)$ et $\pi_1(\widehat{\underline{V}}(X))$ le groupe des automorphismes d'un quelconque objet. Que le foncteur d'oubli $\omega : \widehat{\underline{V}}(X) \rightarrow \underline{V}(X)$ soit fidèle, surjectif sur les classes d'isomorphie d'objets et de fibre $M(X)$ fournit une suite exacte

$$0 \rightarrow M(X) \rightarrow \pi_1(\widehat{\underline{V}}(X)) \rightarrow \pi_1(\underline{V}(X)) \rightarrow \pi_0(\widehat{\underline{V}}(X)) \rightarrow \pi_0(\underline{V}(X)) \rightarrow 0. \quad (29)$$

La définition de la flèche ∂ est qu'un automorphisme $u \in K_1(X)$ d'un objet se transforme une métrique virtuelle γ en $\gamma + \partial u$. L'existence de ch sur $\pi_0(\widehat{V}(X))$ assure que la flèche ∂ est à valeurs dans le noyau de $d'd''$.

Cette suite exacte suggère que $\widehat{V}(X)$ est une version tronquée d'une catégorie $\widehat{V}(X)$ s'envoyant dans $\underline{V}(X)$ par un foncteur d'oubli non fidèle.

Soit A^p le complexe de composantes les $A^{p,q} \oplus A^{q,p}$ ($q \leq p$)-formes réelles sur X , modulo celles dans $\text{im}(d') \oplus \text{im}(d'')$, avec pour différentielles d , et soit $H_M^*(X)$ la somme des $H_M^{p,q} := H^k(A^p)$. Il devrait exister des groupes $K_M^i(X)$ donnant lieu à une suite exacte longue

$$\cdots \rightarrow K_M^0(X) \rightarrow K_1(X) \rightarrow K_M^1(X) \rightarrow K_0(X) \rightarrow K_M^2(X) \rightarrow \cdots \quad (30)$$

et $\widehat{V}(X)$ aurait pour groupe de classes d'isomorphie d'objets $\pi_0 = K_M^0(X) \oplus K_M^1(X)$, pour groupe des automorphismes de 0 l'extension $\pi_1 = K_M^2(X)$ de $K_M^1(X)$.

5.5

Une théorie de classes de Chern secondaires vérifiant (5.2.3) à (5.2.8) et (5.3.1), (5.3.2) est contenue, pour l'essentiel, dans [4]. Une variante de l'approche de [4] a été signalée par C. Soulé.

Expliquons comment définir $\delta(g; h)$ vérifiant (5.2.3).

Rappelons la définition de $\text{ch}(V, g)$. Soit $V = V' \oplus V''$, $V' = V \rightarrow \Omega^{1,0}(V)$, $V'' = V \rightarrow \Omega^{0,1}(V)$ la connexion métrique de V ($\nabla' = \partial$, $\nabla'' = \bar{\partial}$). Elle se prolonge en $\nabla : \Omega^{*,*}(V) \rightarrow \Omega^{*,*}(V)$ vérifiant $\nabla(\alpha x) = d\alpha \cdot x + (-1)^{\deg \alpha} \alpha \nabla x$ et ∇ est un endomorphisme 1-linéaire de $\Omega^{*,*}(V)$, la multiplication par une 2-forme K de type $(1, 1)$ à valeurs dans $\text{End}(V)$. On a

$$\text{ch}(V, g) = \text{Tr} \exp\left(\frac{-1}{2\pi i} K\right).$$

Supposons que g dépende de $t \in T$. Ci-dessous, T sera une variété différentiable, mais il serait plus naturel de se placer dans le cas universel où T est l'espace des structures hermitiennes sur V . La donnée de $g(t)$ est celle d'une structure hermitienne sur l'image inverse $\text{pr}_1^* V$ de V sur $X \times T$. Le complexe de de Rham de $X \times T$ est trigradué : nombre de dz , de $d\bar{z}$ et de dt , et la différentielle extérieure se décompose en $d = d' + d'' + d_T$. Les $\text{ch}_p(V, g(t))$ dans $\Omega^{p,p}(X)$ fournissent une forme de type $(p, p, 0)$, notée $\text{ch}_p(V, g)$, sur $X \times T$.

Nous allons construire (cf. [4]) une forme réelle A_p , de type $(p-1, p-1, 1)$, telle que

$$d_T \text{ch}_p(V, g) = \frac{-1}{2\pi i} d' d'' A_p$$

et une forme B_p , de type $(p-2, p-1, 2)$ telle que

$$d_T A_p = d' B_p + \text{conjugué complexe}.$$

Ces formes sont de formation compatible à tout changement d'espace de paramètres $T \rightarrow T$. Pour c un chemin de t_0 à t_1 dans T , correspondant à des métriques $g(0)$ et $g(1)$ sur V , on pose

$$\delta_p(g(0), g(1)) := \int_c A_p. \quad (31)$$

Si c_1 et c_2 sont deux chemins de $g(0)$ à $g(1)$ et que $c_1 - c_2$ est le bord d'un cycle H , on a

$$\int_{c_1} A_p - \int_{c_2} A_p = \int_H d_T A_p = \int_H (d' B_p + \text{c.c.})$$

et

$$\int_H d' d'' A_p = \int_{\partial H} A_p = \int_{c_1 - c_2} A_p = 0.$$

L'espace de toutes les formes hermitiennes sur V étant contractile, (5.5.1) définit sans ambiguïté $\delta_p(g(1), g(0)) \in M^p(X)$.

5.6

Pour chaque valeur de t , on dispose de la connexion métrique ∇ de V . Les composantes ∇' et ∇'' de ∇ se prolongent en ∇' et ∇'' sur $\Omega^{*,*}(\text{pr}_1^* V) \rightarrow \Omega^{*,*}(\text{pr}_1^* V)$, de type $(1, 0, 0)$ et $(0, 1, 0)$, vérifiant $\nabla'(\alpha x) = d'\alpha \cdot x + \alpha \nabla' x$ et $\nabla''(\alpha x) = d''\alpha \cdot x + \alpha \nabla'' x$ ($\varepsilon = (-1)^{\deg \alpha}$). On dispose aussi d'une connexion d_T "dans la direction T " : $d_T : \text{pr}_1^* V \rightarrow \Omega^{0,1}(\text{pr}_1^* V)$ exprimant que $\text{pr}_1^* V$ est une image inverse : $d_T \text{pr}_1^*(v) = 0$. Soit d_T^* la connexion "dans le sens de T " caractérisée par

$$d_T(v, w) = (d_T^* v, w) + (v, d_T^* w).$$

La métrique identifie $\text{pr}_1^* V$ à $\text{pr}_1^*(\text{dual de } V)$, et d_T^* correspond au dual de d_T . On a d_T^* de l'antidual. Les d_i se prolongent en $d_i : \Omega^{*,*}(V) \rightarrow \Omega^{*,*}(V)$ avec $d_i(\alpha x) = d_i \alpha \cdot x + \alpha d_i x$. Soit $L := d_2^* - d_1^*$. C'est un endomorphisme (au sens $\mathbb{Z}/2$ -gradué) du module $\Omega^{*,*}(V)$, défini par une $(0, 0, 1)$ -forme à valeurs dans $\text{End}(V)$.

On a, les $\mathbb{Z}/2$ -graduations étant prises au sens $\mathbb{Z}/2$ -gradué :

$$V = \nabla''^2 = d_1^2 = d_2^2 = [\nabla'', d_1] = [\nabla', d_2] = 0.$$

Soit L_0 l'algèbre de Lie (au sens $\mathbb{Z}/2$ -gradué) librement engendrée par des éléments impairs $\nabla', \nabla'', d_1, d_2$, soumis aux relations précédentes : $[\nabla', \nabla'] = [\nabla'', \nabla''] = [d_1, d_1] = [d_2, d_2] = [\nabla'', d_1] = [\nabla', d_2] = 0$. Elle est trigradué, les générateurs étant de degrés respectifs $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ et $(0, 0, 1)$ pour d_1 et d_2 . Elle admet pour quotient l'algèbre de Lie ($\mathbb{Z}/2$ -graduée) nulle de base d', d'', d_T . (avec $\nabla' \mapsto d', \nabla'' \mapsto d'', d_1, d_2 \mapsto d_T$). Soit

$$L := \text{Ker}(L_0 \twoheadrightarrow \langle d', d'', d_T \rangle).$$

Pour toute situation $(X, V, T, g$ sur $X \times T)$ comme ci-dessus, L_0 agit sur $\Omega^{*,*}(V)$ et L agit par endomorphismes $\mathbb{C}$ -linéaires (au sens $\mathbb{Z}/2$ -gradué) : on dispose d'un morphisme de Lie

$$L \longrightarrow \Omega^{*,*}(\text{End}(V)).$$

5.7

Soit P une forme invariante de degré k sur $\mathfrak{gl}_n$, où n est le rang de V . Soit ℓ_P la forme linéaire sur $\text{Sym}^k \mathfrak{gl}_n$ telle que $P(x) = \ell_P(x^k)$. Étant invariante, ℓ_P définit une section du

dual de $\text{Sym}^k \mathfrak{gl}_n$ sur $\mathfrak{gl}_n$. Les puissances symétriques étant prises au sens $\mathbb{Z}/2$ -graduée, on en déduit :

$$c(P, \cdot) : \text{Sym}^n(L) \longrightarrow \Omega^{*,*}(\text{Sym}^k \mathfrak{gl}_n \twoheadrightarrow \mathfrak{gl}_n).$$

Par invariance, $c(P, \cdot)$ est nul sur $[L, \text{Sym}^k L]$. L'action de L_0 sur L induit une action de L_0 sur $\text{Sym}^k(L)/[L, \text{Sym}^k L]$, $\text{Sym}^k(L)/[L, \text{Sym}^k L]$. Cette action se factorise par $L_0^{\text{ab}} = \langle d', d'', d_T \rangle$. Le morphisme

$$\psi : \text{Sym}^k(L)/[L, \text{Sym}^k L] \rightarrow \Omega^{*,*}$$

commute à d' , d'' et d_T . C'est un morphisme de tricomplexes. Les formes que nous considérons sont dans l'image de ψ , et les calculs essentiels se feront dans $\text{Sym}^k(L)/[L, \text{Sym}^k L]$, indépendamment de g .

Soit $V = V' \oplus V''$. Soit dans L

$$x = \nabla^2 = [\nabla', \nabla''] = K.$$

de type $(1, 1, 0)$. On a $[\nabla, x] = 0$ (Bianchi) et donc $[\nabla', x] = [\nabla'', x] = 0$. Soit

$$L := d_2^* - d_1^*$$

dans L , de type $(0, 0, 1)$. Soit $d_c = \frac{1}{2}(d_1 + d_2)$. On a

$$\begin{aligned} \{d_c, L\} &= \frac{1}{2}\{[d_2 - d_1, d_c], x\} = \frac{1}{2}([d_2, d_2] - [d_1, d_1]) = 0, \\ [d_c, K] &= -[[\nabla', \nabla''], d_c] = -[\nabla', [\nabla'', d_c]] - [\nabla'', [\nabla', d_c]] \\ &= \frac{1}{2}(-[\nabla', [\nabla'', L]] + [\nabla'', [\nabla', L]]) \end{aligned}$$

puisque $d_c = \frac{1}{2}(d_1 + d_2)$.

Dans la somme de $\text{Sym}^k(L)/[L, \text{Sym}^k L]$, $\text{Sym}^k(L)/[L, \text{Sym}^k L]$, on a

$$\begin{aligned} d_T \exp(x \cdot L) &= [d_c, \exp(x \cdot L)] = \exp(x \cdot [d_c, L]) \\ &= \exp(x \cdot \frac{1}{2}(-\text{ad}_{\nabla'} \text{ad}_{\nabla''} + \text{ad}_{\nabla''} \text{ad}_{\nabla'})(L)) \\ &= -d' d''(\exp(x \cdot L)) \\ d_T(\exp(x) \cdot [\nabla', L] \cdot L) &= [d_c, \exp(x \cdot [\nabla', L] \cdot L)] = \exp(x) \cdot [d_c, K] \cdot [\nabla', L] \cdot L \\ &= \exp(x) \cdot \frac{1}{2}(-\text{ad}_{\nabla'} \text{ad}_{\nabla''} + \text{ad}_{\nabla''} \text{ad}_{\nabla'})(L) \cdot [\nabla', L] \cdot L \\ &= \frac{1}{2}\{-d'(\exp(x) \cdot [\nabla'', L] \cdot L) + d''(\exp(x) \cdot [\nabla', L] \cdot L)\} \end{aligned}$$

Pour P_k la forme invariante de degré k : $\text{Tr}(x^k)$, on a

$$c(P_k, \exp(x) \cdot L) = \ell_{P_k}(\exp(x) \cdot L) = (-2\pi i)^k d_T \text{ch}_k(V, g),$$

d'où

$$\partial_t \text{ch}_k(V, g) = \frac{-1}{2\pi i} d' d'' c(P_k, \exp(\frac{-1}{2\pi i} x) \cdot L)$$

et

$$\begin{aligned} \partial_t c(P_k, \exp(\frac{-1}{2\pi i} x) \cdot L) &= d'(c(P_k, \exp(\frac{-1}{2\pi i} x) \cdot [\nabla'', L] \cdot L)) \\ &\quad + \text{complexe conjugué.} \end{aligned}$$

Ceci fournit les formes A_p et B_p de 5.5.

5.8

La construction 5.6 ne dépend pas des propriétés particulières de $\text{ch}(V, g)$. Pour toute forme invariante P , si $c_P(V, g)$ est la forme $P(\frac{-1}{2\pi i}K)$ correspondante, elle fournit $\delta_P(g, h)$ vérifiant

$$c_P(V, g) - c_P(V, h) = \frac{-1}{2\pi i} d' d'' \delta_P(g, h).$$

On a $\delta_{P+Q} = \delta_P + \delta_Q$ et

$$\delta_{PQ}(g, h) = c_P(V, g) \cdot \delta_Q(g, h) + \delta_P(g, h) \cdot c_Q(V, g). \quad (32)$$

Noter que dans $M(X)$, on a

$$\delta_P \cdot \frac{-1}{2\pi i} d' d'' \delta_Q = \frac{-1}{2\pi i} d' d'' \delta_P \cdot \delta_Q; \quad (33)$$

ceci assure la symétrie en P et Q du membre de droite.

Pour la forme de Chern

$$\text{ch}(V, g) = \sum_p \exp\left(\frac{-1}{2\pi i} K\right),$$

$\delta(g, h)$ est donné par intégration de

$$A = \ell(\exp(\frac{-1}{2\pi i} K) \cdot L)$$

où $\exp$ et le produit sont pris au sens de la composition dans $\text{GL}(V)$.

Pour la somme de deux fibrés, on a

$$\begin{aligned} \text{ch}(V_1 \oplus V_2, g_1 \oplus g_2) &= \text{ch}(V_1, g_1) + \text{ch}(V_2, g_2) \quad \text{et} \\ \delta(g_1 \oplus g_2, h_1 \oplus h_2) &= \delta(g_1, h_1) + \delta(g_2, h_2). \end{aligned} \quad (34)$$

Pour le produit tensoriel, on a

$$\begin{aligned} \text{ch}(V_1 \otimes V_2, g_1 \otimes g_2) &= \text{ch}(V_1, g_1) \cdot \text{ch}(V_2, g_2) \quad \text{et} \\ \delta(g_1 \otimes g_2, h_1 \otimes h_2) &= \text{ch}(V_1, h_1) \cdot \delta(g_2, h_2) + \delta(g_1, h_1) \cdot \text{ch}(V_2, g_2) \end{aligned} \quad (35)$$

(cf. 5.7.2 pour la symétrie en V_1 et V_2).

Sur le fibré en droite trivial $\mathcal{O}$, soit 1 (resp. $u \cdot 1$) la métrique pour laquelle $\|1\|^2$ vaut 1 (resp. la constante u). On a

$$\delta(u \cdot 1, 1) = \log u. \quad (36)$$

Tensorisant (V, g) avec $\mathcal{O}$ muni de ces métriques, on déduit de (5.9.2), (5.9.3) que pour une constante u ,

$$\delta(ug, g) = \text{ch}(V, g) \cdot \log(u). \quad (37)$$

Noter que $\text{ch}(V, ug) = \text{ch}(V, g)$, que, comme il se doit, $d' d'' \delta(ug, g) = 0$ mais que $\delta(ug, g)$ est en général non nul.

5.9

On vérifie facilement que dans l'algèbre de Lie L , les éléments de T -degré 0 sont réduits aux multiples de K . Dans le tricomplexe

$$\mathrm{Sym}^k(L)/[L, \mathrm{Sym}^k L],$$

seul K^k est de d_T -degré 0. On peut montrer que pour $k > 0$, la partie de T -degré ≥ 1 est d' - et d'' -acyclique. Pour $k = 1$, il en résulte que la formule donnée pour $\delta(g, h)$ est essentiellement unique.

5.10

Expliquons comment définir $\delta(g; g', g'')$ (cf. 5.2). Si on impose (5.2.4), il suffit de traiter le cas où la métrique g sur V induit la métrique g' sur V' et a pour quotient g'' sur V'' . Pour g' et g'' ainsi choisis, posons

$$\delta(g) := \delta(g; g', g'').$$

La condition (5.2.4) se réduit à

$$\delta(g_1) - \delta(g_2) = \delta(g_1; g'_2) - \delta(g'_1; g'_2) - \delta(g''_1; g''_2)$$

et (5.2.6) à ce que pour une somme directe orthogonale, $\delta(g) = 0$.

Soient $\lambda \in \mathbb{C}$, V_λ le pull-back de l'extension V par $\lambda : V'' \rightarrow V''$

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & V' & \longrightarrow & V & \longrightarrow & V'' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow = & & \downarrow & & \downarrow \lambda \\ 0 & \longrightarrow & V' & \longrightarrow & V_\lambda & \longrightarrow & V'' \longrightarrow 0 \end{array}$$

et $V_\lambda^\perp$ l'image inverse par λ de l'orthogonal $V'^\perp$ de V' dans V . Notons g_λ la métrique sur V_λ induisant g' et g'' sur V' et V'' et pour laquelle $V_\lambda^\perp$ est l'orthogonal de V' . Pour $\lambda = 0$, on a $(V_0, g_0) = (V', g') \oplus (V'', g'')$. Ceci amène à postuler que $\delta(g_\lambda) \rightarrow 0$ pour $\lambda \rightarrow 0$. Pour $\lambda \neq 0$, $\times \lambda$ est un isomorphisme. Soit $g(\lambda)$ la forme g_λ sur V_λ . On a $\delta(g_\lambda) = \delta(g(\lambda))$. La formule (5.11.1) pour h -somme, donc $h' = g'$ et $h'' = \|\lambda\|^{-1}g''$, impose

$$\begin{aligned} \delta(g) &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} (\delta(g, g_\lambda) - \delta(g'', \|\lambda\|^{-1}g'')) \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} (\delta(g, g_\lambda) - \log \|\lambda\| \cdot \mathrm{ch}(V'', g'')) \end{aligned}$$

(appliquer (5.9.4)). Montrons qu'une telle limite existe.

Les $g(\lambda)$ forment une famille paramétrée par $\mathbb{C}^*$ de métriques sur V . En termes de la décomposition, comme fibré C^∞ , de V en $V' \oplus V'' \xrightarrow{\sim} V' \oplus V'' (\lambda \mathrm{Id})$, on a $g(\lambda) = g' \oplus \|\lambda\|^{-1}g''$. Notant pr'' la projection sur V'' , on calcule que la 1-forme L à valeurs dans $\mathrm{End}(\mathrm{pr}_1^* V)$, sur $X \times \mathbb{C}^*$, est

$$L = d \log \|\lambda\| \cdot \mathrm{pr}''.$$

Calculons la courbure K_λ de (V_λ, g_λ) . En termes de la décomposition, comme fibré C^∞ , de V_λ en $V' \oplus V'' \xrightarrow{\sim} V' \oplus V''$, on a $g_\lambda = g' \oplus g''$, et la connexion $\nabla_\lambda : V_\lambda \rightarrow V_\lambda^\perp \oplus V''$ est

$$\nabla_\lambda = \begin{pmatrix} \nabla' & a \\ 0 & \nabla'' \end{pmatrix} \quad \text{avec } a \in \Omega^{0,1}(\mathrm{Hom}(V'', V'))$$

où a dans $H^{0,1}(X, \text{Hom}(V'', V'))$ détermine la classe d'extension de V . De là, notant K' et K'' les courbures de (V', g') et (V'', g'') et ∇ la connexion de $\text{Hom}(V'', V')$,

$$K_\lambda = \begin{pmatrix} K' - \|\lambda\| aa^* & \nabla_{V'}(a) \\ -\nabla_{V''}(a^*) & K'' - \|\lambda\| a^* a \end{pmatrix}.$$

Pour $\lambda \neq 0$, la courbure $K(\lambda)$ de (V, g_λ) est l'image par $\varphi(\lambda)$ de K_λ et $\delta(g(\lambda), g)$ se déduit donc par intégration de 1 à λ de

$$\begin{aligned} & \text{Tr}(-\exp(\frac{-1}{2\pi i} K(\lambda)) \cdot a \cdot d \log \|\lambda\| \cdot \text{pr}'') \\ &= \text{Tr}(-\exp(\frac{-1}{2\pi i} K_\lambda) \cdot a \cdot \text{pr}'') \cdot d \log \|\lambda\|. \end{aligned}$$

La quantité à intégrer est le produit par $d \log \|\lambda\|$ d'un polynôme en $\|\lambda\|$ dont le terme constant est la trace de $-\exp(\frac{-1}{2\pi i} K'')$. À cause de ce terme constant, l'intégrale diverge pour $\lambda \rightarrow 0$, avec une divergence en $\log \|\lambda\| \cdot \text{ch}(V'', g'')$. La limite qui doit définir $\delta(g)$ existe donc, et

$$\delta(g) = \int_0^1 (\text{Tr}(\exp(\frac{-1}{2\pi i} K_\lambda \cdot \text{pr}'')) - \text{Tr}(\exp(\frac{-1}{2\pi i} K''))) \cdot d \log \|\lambda\|. \quad (38)$$

Plus précisément, nous définissons $\delta(g)$ par (5.11.3). L'espace $M(X)$ (un quotient) n'étant pas nécessairement séparé, la définition par passage à la limite n'a en effet qu'une valeur heuristique.

5.11

Pour vérifier les propriétés (5.2), il est plus commode d'utiliser une autre construction des fonctions δ qui m'a été signalée par C. Soulé. L'idée est la suivante. Pour tout schéma lisse X , X et son produit $X \times^1$ avec la droite affine ont mêmes K_i . Ce fait, pour $i = 0, 1$, implique que le foncteur

$$\text{pr}_1^* : \underline{V}(X) \longrightarrow \underline{V}(X \times^1)$$

est une équivalence. Les foncteurs $s^* : \underline{V}(X \times^1) \rightarrow \underline{V}(X)$ pour s une section de $X \times^1/X$ sont donc tous naturellement isomorphes. En particulier, pour V un fibré vectoriel sur $X \times^1$, les $[s^*V]$ sont naturellement isomorphes. Soient s_0 et s_1 les sections $X \rightarrow X \times \{0\}$ et $X \rightarrow X \times \{1\}$, et $V_0 = s_0^*V$, $V_1 = s_1^*V$.

Supposons provisoirement qu'un formalisme 5.1 est donné. Si g_i est une métrique sur V_i , les $[g_i]$ sont des métriques virtuelles sur $[V_0] \cong [V_1]$, et $[g_0] - [g_1] \in M(X)$ est défini. C. Soulé propose que, lorsque $\text{pr}_1^* V$ est prolongé en un fibré encore noté V sur $X \times \mathbb{P}^1$, $[g_0] - [g_1]$ est donné par la formule suivante : on choisit une métrique g sur V sur $X \times \mathbb{P}^1$ induisant g_0 et g_1 sur V_0 , V_1 — d'où une forme de Chern $\text{ch}(V, g)$ sur $X \times \mathbb{P}^1$ nulle sur $X \times \{0\}$ et $X \times \{1\}$ — et

$$[g_0] - [g_1] = - \int_{X \times \mathbb{P}^1 / X} \text{ch}(V, g) \cdot \log \|z_0/z_1\|. \quad (39)$$

Notons $C(V, g)$ le membre de droite. L'identité sur $\mathbb{P}^1$

$$\frac{1}{2\pi i} d' d'' \log \|z_0/z_1\| = \delta(0) - \delta(1)$$

assure que

$$C(V, g_0) - C(V, g_1) = \frac{-1}{2\pi i} d' d'' C^*(g_0, g_1). \quad (40)$$

Soit W un fibré sur X et prenons $V = \text{pr}_1^* W$. On a $V_0 = V_1 = W$ et V définit l'isomorphisme identique de $[V_0] = [W]$ avec $[V_1] = [W]$. Si g_0 et g_1 sont deux métriques sur W , et que la métrique g sur $\text{pr}_1^* W$ sur $X \times \mathbb{P}^1$ est g_0 sur $X \times \{0\}$ et g_1 sur $X \times \{1\}$, ce qui précède amène à prendre comme fonction $\delta(g_0; g_1)$ de 5.2 la fonction

$$\delta(g_0; g_1) := \int_{X \times \mathbb{P}^1 / X} \text{ch}(V, g) \cdot \log \|z_0/z_1\|. \quad (41)$$

Soit W un fibré sur X muni d'une extension de W'' par W' . Les W_i (comme en 5.9) sont les restrictions à $X \times \{i\}$ d'un fibré V sur $X \times \mathbb{P}^1$. On a $V_0 = W' \oplus W''$, $V_1 = W$ et V définit l'isomorphisme naturel

$$[W] \xrightarrow{\sim} [W' \oplus W''] = [W'] + [W''].$$

En dehors de la section 0, les W_i de 5.9 fournissent un isomorphisme φ de V avec $\text{pr}_1^* W$. Notons encore V le prolongement de V à $X \times \mathbb{P}^1$ auquel φ se prolonge. Si $s : \mathcal{O}(-X \times \{0\}) \hookrightarrow \mathcal{O}$ est l'inclusion naturelle, V est défini par le diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \text{pr}_1^* W' & \longrightarrow & \text{pr}_1^* W & \longrightarrow & \text{pr}_1^* W'' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \text{pr}_1^* W' & \longrightarrow & V & \longrightarrow & \text{pr}_1^* W'' \otimes \mathcal{O}(-X \times \{0\}) \longrightarrow 0 \end{array}$$

Si une métrique g sur V munit des métriques g_1 sur $V_1 = W$ et $g_0 = g'_0$ sur $V_0 = W' \oplus W''$, ceci amène C. Soulé à proposer comme fonction $\delta(g'_0, g''_1; g_0)$ de (5.2) la fonction

$$\delta(g'_0; g_0, g''_0) := \int_{X \times \mathbb{P}^1 / X} \text{ch}(V, g) \cdot \log \|z_0/z_1\|. \quad (42)$$

D'après (5.12.1), les exigences (5.2.7) et (5.2.6) sont remplies.

Les définitions de $\delta(g_0, g_1)$ (5.12.1) et (5.12.3), (5.12.4) dépendent d'une métrique g interpolant les métriques données au-dessus de $X \times \{0\}$ et $X \times \{1\}$. Si on change g , on modifie $\text{ch}(V, g)$ par un $d' d'' \alpha$, où α a une restriction nulle à $X \times \{0\}$ et $X \times \{1\}$ (utiliser 5.5, ou (5.12.1), avec X remplacé par $X \times \mathbb{P}^1$). Dans l'identité

$$\begin{aligned} \int d' d'' \alpha \cdot \log \|z_0/z_1\| &= d' \int d'' \alpha \cdot \log \|z_0/z_1\| + d'' \int d' \alpha \cdot \log \|z_0/z_1\| \\ &\quad + \int \alpha \cdot d' d'' \log \|z_0/z_1\| \end{aligned}$$

(intégrales selon les fibres de $X \times \mathbb{P}^1 / X$, prises au sens des distributions),

le troisième terme est nul. Les seconds membres de (5.12.1), (5.12.3), (5.12.4) sont donc définis sans ambiguïté dans $M(X)$.

Références

- [1] S. Arakelov, “Intersection theory of divisors on an arithmetic surface”, *Math. USSR Izv.* **8** (1974), 1167–1180.
- [2] S. Arakelov, “Theory of intersections on the arithmetic surface”, *Proc. Intern. Congr. Mathematicians Vancouver*, (1974), 405–408.
- [3] J.-M. Bismut and D. Freed, “The analysis of elliptic families I : Index and curvature”, *J. Funct. Anal.* (1986).
- [4] R. Bott and S. S. Chern, “Hermitian vector bundles and the equidistribution of the zeroes of their holomorphic sections”, *Acta Math.* **114** (1965), 71–112.
- [5] G. Faltings, “Calculus on arithmetic surfaces”, *Ann. of Math.* **119** (1984), 387–424.
- [6] D. Freed, “Determinants, torsion, and strings”, *Comm. Math. Phys.* **107** (1986), 483–513.
- [7] H. Gillet and C. Soulé, “Intersection theory using Adams operations”, *Invent. Math.* (1986).
- [8] H. Gillette and C. Soulé, “Direct images of Hermitian holomorphic bundles”, à paraître.
- [9] A. Grothendieck, letter to Quillen, 1983.
- [10] F. Knudsen and D. Mumford, “The projectivity of the moduli space of stable curves I : Preliminaries on “det” and “Div” ”, *Math. Scand.* **39** (1976), 19–55.
- [11] S. Mac Lane, “Natural associativity and commutativity”, *Rice Univ. Studies* **49** (1963), 28–46.
- [12] D. Quillen, “Higher algebraic K -theory I”, in : *Algebraic K-theory I*, Lecture Notes in Math. **341**, Springer (1973), 85–147.
- [13] D. Quillen, “Determinants of Cauchy-Riemann operators over a Riemann surface”, *Funct. Anal. Appl.* **19** (1985), 31–34.
- [14] D. B. Ray and I. M. Singer, “Analytic torsion for complex manifolds”, *Ann. of Math.* **98** (1973), 154–177.
- [15] N. Saavedra, *Catégories tannakiennes*, Lecture Notes in Math. **265**, Springer (1972).
- [16] C. Soulé, “Opérations en K -théorie algébrique”, à paraître.

5.13 Comparons les constructions 5.6 et (5.12.3). Soit V un fibré vectoriel sur X et g une métrique sur son image inverse sur $X \times \mathbb{P}^1$. Décomposons la forme $c_p(\text{pr}_1^* V, g)$, pour P un polynôme invariant de degré p , selon le type $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$ dans la direction $\mathbb{P}^1$:

$$c_p(\text{pr}_1^* V, g) = c + A + B + D .$$

La forme c_p étant fermée de type (p, p) , on a

$$d''_{\mathbb{P}^1} c + d'_X A = d''_{\mathbb{P}^1} c + d''_X B = 0 , \quad d'_X B = d''_X A = 0 \quad (1)$$

$$d'_{\mathbb{P}^1} B + d'_X D = d''_{\mathbb{P}^1} A + d''_X D = 0 . \quad (2)$$

La construction 5.6, elle, fournit une $(p-1, p-1, 1)$ -forme E avec

$$d_{\mathbb{P}^1} c = -\frac{1}{2\pi i} d'_X d''_X E , \quad (3)$$

et des $(p-1, p-2, 2)$ et $(p-2, p-1, 2)$ formes F_1 et F_2 avec

$$d_{\mathbb{P}^1} E = d'' F_1 + d' F_2 . \quad (4)$$

Décomposons E en $E' + E''$ selon le type dans la direction de $\mathbb{P}^1$. Les formes $-d''_X E'$, $d'_X E''$, $-d''_{\mathbb{P}^1} E' + d'_X F_1 = d'_{\mathbb{P}^1} E'' - d'_X F_2$, multipliées par $\frac{1}{2\pi i}$, vérifient les identités (1) (2) vérifiées par A, B, D . Ceci suggère

$$\begin{aligned} 2\pi i A &= -d''_X E' & 2\pi i B &= d'_X E'' \\ 2\pi i D &= d'_{\mathbb{P}^1} E'' - d'_X F_2 = -d''_{\mathbb{P}^1} E' + d'_X F_1 . \end{aligned} \quad (5)$$

On vérifie que tel est bien le cas. Après un changement de variables, (3) donne pour les métriques g_0 et g_∞ portées par V sur $X \times \{0\}$ et $X \times \{\infty\}$

$$D(g_0 ; g_\infty) = - \int_{X \times \mathbb{P}^1 / X} \text{ch} \cdot \log \|z\|$$

Modulo $\text{Im}(d')$ et $\text{Im}(d'')$, ou exactement si la métrique au-dessus de $X \times \{z\}$ ne dépend que de $\|z\|$, auquel cas $F_1 = F_2 = 0$, l'intégrale au second membre vaut $\frac{1}{2\pi i}$ fois

$$\begin{aligned} & - \int_{X \times \mathbb{P}^1 / X} \frac{1}{2} (d'_{\mathbb{P}^1} E'' - d''_{\mathbb{P}^1} E') \log \|z\| = - \int \frac{1}{2} E' \frac{d\bar{z}}{\bar{z}} - E'' \frac{dz}{z} \\ & = - \int \frac{1}{2} E \left(\frac{d\bar{z}}{\bar{z}} - \frac{dz}{z} \right) = \int \frac{1}{2} E d\theta \end{aligned}$$

et $D(g_0 ; g_\infty)$ est la moyenne des $\delta(g_0, g_\infty)$ calculés pour les rayons allant de 0 à ∞ .

5.14 Vérifions les identités 5.2 pour D . Pour (5.2.3), on munit $\text{pr}_1^* V$ sur $X \times \mathbb{P}^1$ d'une métrique g induisant g_i sur $X \times \{i\}$ ($i = 1, 2, 3$); on a

$$D(g_i ; g_j) = - \int \text{ch} \cdot \log |z - i/z - j|$$

et on utilise que $\log(ab) = \log a + \log b$.

Pour (5.2.4), on considère sur $X \times \mathbb{P}^1$ le fibré (5.11, 5.12) qui interpole entre $V' \oplus V''$ (sur $X \times \{0\}$) et V (sur $X \times \{1\}$), et son image inverse sur $X \times \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$. On prend une

métrique g qui interpole en $(0, 0)$ et $(1, 0) \in \mathbb{P}^1$, $g'_1 \oplus g''_1$ et g_1 , et en $(0, 1)$ et $(1, 1)$, $g'_2 \oplus g''_2$ et g_2 . Soit ch la forme de Chern. Il s'agit de comparer

$$\begin{aligned} \int_{X \times \mathbb{P}^1 \times \{0\}/X} \text{ch} \cdot \log(\|z\|/\|z-1\|) - \int_{X \times \mathbb{P}^1 \times \{1\}/X} \text{ch} \cdot \log(\|z\|/\|z-1\|) \\ = \int_{X \times \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1/X} \text{ch} \cdot \log(\|z\|/\|z-1\|) \cdot \frac{-1}{2\pi i} d' d'' \log(\|t\|/\|t-1\|) \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} \int_{X \times \{0\} \times \mathbb{P}^1/X} \text{ch} \cdot \log(\|t\|/\|t-1\|) - \int_{X \times \{1\} \times \mathbb{P}^1/X} \text{ch} \cdot \log(\|t\|/\|t-z\|) \\ = \int_{X \times \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1/X} \text{ch} \cdot \log(\|t\|/\|t-1\|) \cdot \frac{-1}{2\pi i} d' d'' \log(\|z\|/\|z-1\|) . \end{aligned}$$

Modulo $\text{Im}(d')$ et $\text{Im}(d'')$, on passe de l'un à l'autre par une intégration par partie.

Prouvons (5.2.5). Soit W le sous-faisceau suivant de l'image inverse de V sur $X \times \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$. Si z, t sont les coordonnées de $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$, on ne touche pas à V en dehors de $z = 0$ ou $t = 0$. Là, on ne prend que les sections d'image dans $\text{pr}_1^*(V/V_2)$ divisible par z et d'image dans $\text{pr}_1^*(V/V_1)$ divisible par z et t . Sur $\mathbb{P}^1 \times \{1\}$ (resp $\{1\} \times \mathbb{P}^1$), on obtient le fibré interpolant entre V et $V/V_2 \oplus V_2$ (resp $V/V_1 \oplus V_1$). Sur $\mathbb{P}^1 \times \{0\}$, on interpole entre $V/V_1 \oplus V_1$ et $V/V_1 \oplus V_1/V_2 \oplus V_2$. Sur $\{0\} \times \mathbb{P}^1$, on interpole entre $V/V_2 \oplus V_2$ et $V/V_1 \oplus V_1/V_2 \oplus V_2$. Prenant une métrique g interpolant les métriques données, et procédant comme dans la preuve de (5.2.4), on obtient (5.2.5).

Prouvons (5.2.6). La définition de D demande de considérer sur $X \times \mathbb{P}^1$ le fibré $\text{pr}_1^* V' \oplus \text{pr}_2^* V''(-X \times \{0\})$, isomorphe à $\text{pr}_1^* V' \oplus \text{pr}_2^* V''(-X \times \{\infty\})$, et une métrique g qui est $g' \oplus g''$ sur $X \times \{0\}$ et $X \times \{1\}$. On peut prendre g invariant par $z \mapsto 1-z$ et la nullité de D résulte alors de l'antiinvariance de $\log(\|z\|/\|1-z\|)$.

Enfin, 5.2.7 et 5.2.8 résultent de (5.12.2). L'argument heuristique de 5.11 devrait permettre de comparer (5.11.3) et (5.12.4).

5.15 Esquissons la vérification de (5.12.1), la base heuristique des formules avec lesquelles nous avons travaillé. Soient i_0 et i_1 les inclusions de X dans $X \times \mathbb{P}^1$ par $x \mapsto (x, 0)$ et $x \mapsto (x, 1)$. L'isomorphisme considéré en 5.12 entre les foncteurs i_0^* et $i_1^* : \underline{K}(X \times \mathbb{P}^1) \rightarrow \underline{K}(X)$ est caractérisé par la propriété de donner lieu à l'isomorphisme évident si appliqué à $\text{pr}_1^* V$ ou à $\text{pr}_1^* V \oplus \mathcal{O}(-X \times \{\infty\})$. Il définit une trivialisaton du $\underline{H}(X)$ -torseur $\mu(i_0^* x) - \mu(i_1^* x)$ pour tout x dans $\underline{K}(X \times \mathbb{P}^1)$. Cette trivialisaton est caractérisée par sa compatibilité à $+$, et que c'est l'évidente pour un $\text{pr}_1^* V$ ou un $\text{pr}_1^* V \oplus \mathcal{O}(-X \times \{\infty\})$. La trivialisaton correspondante de $\mu(i_0^* V) - \mu(i_1^* V)$, pour V un fibré vectoriel sur $X \times \mathbb{P}^1$, est caractérisée par les mêmes propriétés de normalisation, et une compatibilité aux suites exactes courtes $0 \rightarrow V' \rightarrow V \rightarrow V'' \rightarrow 0$. Si g, g' et g'' sont des métriques sur V, V' et V'' , cette compatibilité s'écrit, pour la formule proposée (5.12.1),

$$D(g_0, g_1) - D(g'_0, g'_1) - D(g''_0, g''_1) = D(g_0 ; g'_0, g''_0) - D(g_1 ; g'_1, g''_1) ,$$

et se prouve par un argument semblable à celui prouvant 5.2.4 (5.14). La normalisation se déduit, comme 5.2.6, de l'antisymétrie de $\log(\|z\|/\|z-1\|)$ par $z \mapsto 1-z$.

6 Intégrale d'un produit de premières classes de Chern

6.1 Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme de schémas propre, plat et purement de dimension relative N . Le programme 2.1, pour P le polynôme $c_1^1 \cdots c_{N+1}^1$ demande la construction

d'un foncteur (pour les isomorphismes) $I_{X/S}P(V_1, \dots, V_{N+1})$ attachant à $N + 1$ fibrés vectoriels sur X un fibré en droites sur S . Dans tous les contextes usuels, la première classe de Chern d'un fibré V ne dépend que de $\det(V)$. Ceci amène à se concentrer sur le cas où les V_i sont des fibrés en droites. Si on sait traiter ce cas, on posera

$$I_{X/S}P(V_1, \dots, V_{N+1}) := I_{X/S}P(\det(V_1), \dots, \det(V_{N+1})) . \quad (6)$$

Pour notre théorème principal, on a besoin du cas où $N = 1$ et où X est une famille de courbes lisses paramétrées par S . Dans ce cas, le foncteur requis a été construit dans SGA4 (XVIII 1.3). Comme dans SGA4, nous le noterons $\langle L, M \rangle$. Pour S spectre d'un corps k , on peut en donner la description directe suivante. On définit $\langle L, M \rangle$ comme l'espace vectoriel de rang un sur k , engendré par des symboles $\langle \ell, m \rangle$ pour ℓ et m des sections rationnelles de L et M , à diviseurs disjoints, avec les relations

$$\begin{aligned} \langle \ell, f m \rangle &= f(\operatorname{div}(\ell)) \langle \ell, m \rangle \\ \langle f \ell, m \rangle &= f(\operatorname{div}(m)) \langle \ell, m \rangle . \end{aligned} \quad (7)$$

Que la construction ne s'effondre pas se ramène au théorème de Weil que, pour f et g deux fonctions rationnelles sur X à diviseurs disjoints, on a ([16] III §4)

$$f(\operatorname{div}(g)) = g(\operatorname{div}(f)) .$$

La construction de SGA4 est plus compliquée, plus instructive et reprouve le théorème de Weil.

Sur une base quelconque, la même construction marche, pour autant qu'on se localise pour la topologie étale : le faisceau des sections locales de $\langle L, M \rangle$ est le faisceau de $\mathcal{O}$ -modules engendré par des sections locales $\langle \ell, m \rangle$ avec les relations (7), avec $f(\operatorname{div}(\ell))$ interprété comme une norme : pour D un diviseur de Cartier relatif, on pose $f(D) := N_{D/S}(f)$. On a $f(D_1 + D_2) = f(D_1) \cdot f(D_2)$. On écrit $\operatorname{div}(\ell) = D_1 - D_2$ et on pose $f(\operatorname{div}(\ell)) = f(D_1) \cdot f(D_2)^{-1}$.

Pour $L = \mathcal{O}(D)$, et 1 la section canonique de $\mathcal{O}(D)$, on a $\langle 1, f m \rangle = N_{D/S}(f) \cdot \langle 1, m \rangle$. De là, un isomorphisme

$$\langle \mathcal{O}(D), M \rangle = N_{D/S}M \quad (8)$$

avec $\langle 1, m \rangle \mapsto N_{D/S}(m)$. Pour la définition de $N_{D/S}M$, voir 7.1.

Au paragraphe 8, on indiquera, avec des esquisses de démonstrations, comment traiter l'intégrale d'un produit de premières classes de Chern dans un cas plus général.

6.2 La définition 6.1 rend claire la définition d'isomorphismes de bimultiplicativité :

$$\begin{aligned} \langle L_1 \otimes L_2, M \rangle &\xrightarrow{\sim} \langle L_1, M \rangle \otimes \langle L_2, M \rangle \\ \langle L, M_1 \otimes M_2 \rangle &\xrightarrow{\sim} \langle L, M_1 \rangle \otimes \langle L, M_2 \rangle , \end{aligned}$$

et de symétrie

$$\langle L, M \rangle \xrightarrow{\sim} \langle M, L \rangle .$$

Pour $L = M$, l'isomorphisme de symétrie (un automorphisme de $\langle L, L \rangle$) est la multiplication par $(-1)^{\deg L}$ (SGA4 XVIII 1.3.16.6).

6.3 Sur $\mathbb{C}$, si L et M sont munis de structures hermitiennes, on définit une structure hermitienne sur $\langle L, M \rangle$ par

$$\begin{aligned} \log \|\langle \ell, m \rangle\| &= \frac{1}{2\pi i} \int d' d'' \log \|\ell\| \cdot \log \|m\| \\ &+ \log(\|m\|) [\operatorname{div}(\ell)] + \log(\|\ell\|) [\operatorname{div}(m)] . \end{aligned} \quad (9)$$

où $d'd''$ est pris au sens des distributions et où $[\]$ est comme en 1.5. Regroupant les deux premiers termes, on obtient la formule équivalente

$$\log \|\langle \ell, m \rangle\| = \int F_\ell \cdot \log \|m\| + \log(\|\ell\|) [\operatorname{div}(m)] \quad (10)$$

qui cache la symétrie mais rend claire que le second membre vérifie l'identité

$$\log \|\langle f\ell, m \rangle\| = \log \|\langle \ell, m \rangle\| + \log \|f(\operatorname{div}(m))\|$$

requise par (7) pour que (9) soit légitime.

6.4 Justifions cette définition par l'analogie du §3. Dans le cadre du §3, 2e colonne, soient L et M deux faisceaux inversibles sur X_A et ℓ, m des sections rationnelles sur X_K , à diviseurs disjoints. Elles définissent une base $\langle \ell, m \rangle$ de $\langle L, M \rangle \otimes_A K$. Soient D et E les diviseurs de ℓ et m , vus comme sections rationnelles de L et M sur X_A : on a sur X_A des isomorphismes de faisceaux munis de sections rationnelles $(L, \ell) \simeq (\mathcal{O}(D), 1)$ et $(M, m) \simeq (\mathcal{O}(E), 1)$. Avec ces notations, la valuation de $\langle \ell, m \rangle$ est le nombre d'intersection (D, E) . Pour le prouver, on se ramène à supposer $\operatorname{div}(\ell)$ fini sur A et on utilise que $\langle L, M \rangle = N_{\operatorname{div}(\ell)/\operatorname{Spec} A}(M)$.

Dans 4.3, ℓ et m définissent de même des diviseurs compactifiés (3.7) et $-\log \|\langle \ell, m \rangle\|$ est leur nombre d'intersection.

6.5 Soient φ et ψ deux fonctions C^∞ avec $\varphi + \psi = 1$. On suppose φ (resp ψ) nul au voisinage de $\operatorname{div}(\ell)$ (resp $\operatorname{div}(m)$). Une intégration par partie permet de récrire (4.3) sous la forme

$$\begin{aligned} \log \|\langle \ell, m \rangle\| &= \int F_\ell \cdot \log \|m\| \cdot \psi + \int F_M \cdot \log \|\ell\| \cdot \varphi \\ &\quad + \frac{1}{2\pi i} \int d'' \log \|\ell\| \cdot \log \|m\| \cdot d' \varphi \\ &\quad + \frac{1}{2\pi i} \int d' \log \|m\| \cdot \log \|\ell\| \cdot d'' \varphi . \end{aligned} \quad (11)$$

Cette formule m'a été indiquée par O. Gabber. Elle rend claire que la définition de la métrique de $\langle L, M \rangle$ garde un sens pour L et M munis de métriques singulières, pour autant que leurs singularités soient disjointes. On définit une **métrique singulière** comme la donnée, pour toute section locale inversible, d'une fonction généralisée (distribution) $\log \|s\|$, avec $\log \|fs\| = \log \|s\| + \log \|f\|$. On ne tient pas à ce que $\|s\|$ ait un sens.

La formule 6.3 peut encore s'exprimer comme suit. La section ℓ de L , de diviseur D , fournit un isomorphisme de L avec $\mathcal{O}(D)$, transformant ℓ en 1. Avec sa métrique, L est isomorphe au produit tensoriel de $\mathcal{O}(D)$, avec la métrique singulière pour laquelle $\|1\| = 1$ (cf 1.3.4) et de $\mathcal{O}$, avec la métrique singulière pour laquelle $\|1\| = \|\ell\|$. La métrique de $\langle L, M \rangle$ est caractérisé par sa compatibilité à la bimultiplicativité, à la symétrie, et par les règles suivantes :

(i) Si $\mathcal{O}(D)$ est muni de la métrique singulière pour laquelle $\|1\| = 1$, l'isomorphisme (8)

$$\langle \mathcal{O}(D), M \rangle = N_D(M)$$

est compatible aux métriques.

(ii) On a $\langle \mathcal{O}, \mathcal{O} \rangle = \mathbb{C}$ et la métrique de $\langle (\mathcal{O}, g), (\mathcal{O}, h) \rangle$ est celle pour laquelle $-\log \|1\|$ est le nombre d'intersections des "diviseurs concentrés sur la fibre spéciale" (3.5, 3.6) définis par g et h .

6.6 La définition 6.3 s'étend trivialement au cas où S est un schéma lisse de type fini sur $\mathbb{C}$, plutôt que $\text{Spec}(\mathbb{C})$. Dans ce cadre, le résultat suivant est crucial

Proposition 6.1. *Soient $\underline{c}_1(L)$ et $\underline{c}_1(M)$ les formes de Chern des fibrés en droites métrisés L et M . La forme de Chern du fibré en droite métrisé $\langle L, M \rangle$ est donnée par*

$$\underline{c}_1(\langle L, M \rangle) = \int_{X/S} c_1(L) \wedge c_1(M) . \quad (12)$$

Rappelons que la première forme de Chern est donnée par

$$\underline{c}_1(L) = \frac{1}{2\pi i} d' d'' \log \|\ell\|$$

pour ℓ une section locale inversible de L (et $\|\ell\| = \langle \ell, \ell \rangle$).

On notera que (12) a un sens pour L et M munis de métriques singulières de lieux singuliers disjoints. Par additivité des deux membres de (12), il suffit (cf 6.5) de traiter les deux cas suivants : (a) L est $\mathcal{O}(D)$, pour D un diviseur étale sur S , et sa métrique est la métrique singulière pour laquelle $\|1\| = 1$; (b) L et M sont isomorphes à $\mathcal{O}$. Dans le cas (a), $\underline{c}_1(L)$ est le courant défini par le cycle D : pour toute forme β sur X , $\int_{X/S} \underline{c}_1(L) \wedge \beta$ est la trace de D à S de la restriction de β à D . Ceci est compatible au fait que $\langle L, M \rangle$ est, avec sa métrique, la norme de D à S de la restriction de M à D . Dans le cas (b) : $L = \mathcal{O}$, avec $\|1\| = g$ et $M = \mathcal{O}$, avec $\|1\| = h$, le fibré $\langle L, M \rangle$ est trivial, avec

$$\log \|1\| = \frac{1}{2\pi i} \int_{X/S} d' d'' \log g \cdot \log h ,$$

d'où

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} d' d'' \log \|1\| &= \frac{1}{(2\pi i)^2} \int_{X/S} d' d'' \log g \, d' d'' \log h \\ &= \int_{X/S} \underline{c}_1(L) \wedge \underline{c}_1(M) . \end{aligned}$$

6.7 Arakelov et Faltings fixent sur la courbe X une densité positive μ de masse totale 1 et appellent *admissible* une métrique sur un fibré en droites dont la forme de courbure est proportionnelle à μ . A un facteur près, un fibré en droites a une et une seule métrique admissible. Pour D un diviseur, il existe donc sur $\mathcal{O}(D)$ une et une seule métrique admissible tel que

$$\int \log \|1\| \cdot \mu = 0 .$$

7 $\langle L, M \rangle$ et cohomologie

7.1 Soient $f : X \rightarrow S$ propre et plat purement de dimension relative un, D un diviseur de Cartier relatif et M un faisceau inversible sur X . On pose

$$N_{D/S}(M) := \det f_*(\mathcal{O}_D \otimes M) \otimes \det f_*(\mathcal{O}_D)^{-1} . \quad (13)$$

Si $\mathcal{O}(D)$ est muni de sa métrique singulière canonique (pour laquelle $\|1\| = 1$, cf 1.3.4), l'isomorphisme 6.1.3 est compatible aux métriques. On a

$$\langle \mathcal{O}(D), M \rangle = N_{D/S}(M) . \quad (14)$$

Si M est muni d'une métrique, la métrique correspondante de $N_{D/S}(M)$ est caractérisée par la formule

$$\log \|\det f_*(\mathcal{O}_D \otimes M)\| - \log \|\det f_*(\mathcal{O}_D)\| = \int_{X/S} c_1(M) \wedge \delta_D \quad (15)$$

où δ_D est le courant d'intégration sur D . Cette formule résulte de 6.6.1 et de ce que $c_1(\mathcal{O}(D))$ est le courant δ_D .

Plus généralement, si E est un fibré virtuel sur X , on pose

$$\det f_*(E) := \bigotimes_i \det R^i f_*(E)^{(-1)^i} . \quad (16)$$

C'est un fibré en droites virtuel (un objet de la catégorie de Picard définie en 4.2). La donnée de compatibilité à $+$ évidente sur ce foncteur est compatible à la commutativité et à l'associativité. Pour E un fibré vectoriel sur S' , directement ou par (7.1.1), on a un isomorphisme

$$\det f_* E \simeq N_{E/S} \det E$$

et cet isomorphisme est compatible à l'additivité en E des deux membres. Il se prolonge donc en un isomorphisme fonctoriel en v virtuel :

$$\det f_* v \simeq N_{E/S} \det(v) \quad (17)$$

qui, pour v partout de rang 0 donne (7.1.3).

De même, (7.1.2) provient de

$$\det f_*(E \otimes v) \simeq N_{E/S} \det(v) \quad (18)$$

pour v de rang 0.

Supposons g plat de dimension relative 1. Si E est localement le conoyau d'un morphisme $u : \mathcal{O}^n \rightarrow \mathcal{O}^n$ avec $\det(u)$ fibre à fibre non diviseur de zéro, $\det u$ est l'équation d'un diviseur de Cartier relatif $\text{div}(E)$ ne dépendant que de E : le fibré en droites $\det E$ est trivialisé en dehors de S' , la section trivialisante d se prolonge à X et $\text{div}(E)$ est défini par $d = 0$. On a $N_{E/S} = N_{\text{div}(E)/S}$ pour le morphisme norme, donc pour le foncteur norme.

Soient $g : X \rightarrow S$ propre et plat purement de dimension relative un et D un diviseur de Cartier relatif. Pour tout faisceau inversible M sur X , on a

$$\langle \mathcal{O}(D), M \rangle \xrightarrow{\sim} N_{D/S}(M) \quad ; \quad \langle 1, m \rangle \longmapsto N_{D/S}(m) .$$

En d'autres termes, pour tout faisceau inversible L et toute section ℓ de L , fibre à fibre non diviseur de zéro, on a

$$\langle L, M \rangle \xrightarrow{\sim} N_{\text{div}(\ell)/S}(M) \quad ; \quad \langle \ell, m \rangle \longmapsto N_{\text{div}(\ell)/S}(m) .$$

Construction 7.2 Soient $f : X \rightarrow S$, propre, plat, purement de dimension relative 1, E_0 et E_1 deux fibrés vectoriels sur X , partout du même rang, et F_0 et F_1 de même. On a

$$\langle \det(E_0 - E_1), \det(F_0 - F_1) \rangle = \det f_*((E_0 - E_1) \otimes (F_0 - F_1)) \quad (19)$$

Le langage des fibrés virtuels nous sera utile pour ne pas noyer 7.2 dans un océan de signes.

7.3 Soit v un fibré virtuel sur X . On définit

$$I_{X/S}c_1^2(v) := \langle \det v, \det v \rangle \otimes \langle \det v, \det v \rangle^{\otimes(-1)} . \quad (20)$$

Si $v = [E] - [F]$, avec E et F de même rang, on a par 7.2

$$I_{X/S}c_1^2(v) = \det f_*((E - F) \otimes (E - F))^{\otimes(-1)} . \quad (21)$$

Le fibré en droites $I_{X/S}c_1^2(v)$ est muni d'une métrique quand v est muni d'une métrique (5.4). D'après 6.6, sa forme de courbure est

$$c_1(I_{X/S}c_1^2(v)) = - \int_{X/S} c_1^2(v) . \quad (22)$$

7.4 Pour v un fibré virtuel métrisé, posons

$$\underline{\text{IC}}_2(v) := I_{X/S}c_1^2(v) \otimes \langle \det(v), \omega_{X/S} \rangle^{\otimes \text{rg}(v)} . \quad (23)$$

D'après (7.3.3) et (6.6.1), on a

$$c_1(\underline{\text{IC}}_2(v)) = - \int_{X/S} c_1^2(v) + \text{rg}(v) \cdot \int_{X/S} c_1(\det v) \cdot c_1(\omega) . \quad (24)$$

7.5 Soit E un fibré vectoriel sur X , de rang n , muni d'une métrique. On pose

$$\delta(E) := \text{IC}_2(E) \otimes I_{X/S}c_2(E)^{-1} . \quad (25)$$

D'après la formule de Riemann-Roch, on a

$$c_1(\delta(E)) = \int_{X/S} \tilde{\text{ch}}_2(E) . \quad (26)$$

On a aussi

$$\delta(E) = \text{IC}_2(E) \otimes \langle \det E, \omega \rangle^{\otimes n} \otimes (\det Rf_*E)^{-1} \otimes (\det Rf_*\mathcal{O})^{\otimes n} . \quad (27)$$

8 Intégrale d'un produit de premières classes de Chern. Cas général (esquisse)

8.1 Avec les notations de 6.1, et comme expliqué en 6.1, il s'agit d'attacher à des faisceaux inversibles L_i ($0 \leq i \leq N$) sur X un faisceau inversible $\langle L_0, \dots, L_N \rangle$ sur S . Nous supposons X projectif sur S . Pour S réduit à un point, on peut définir $\langle L_0, \dots, L_N \rangle$ comme l'espace vectoriel engendré par des symboles $\langle \ell_0, \dots, \ell_N \rangle$, pour les ℓ_i des sections méromorphes dont les diviseurs ont une intersection vide, avec les relations suivantes. Si $0 \leq i \leq N$, et que les $\text{div}(\ell_j)$ ($j \neq i$) ne se coupent qu'en un nombre fini de points, définissant un 0-cycle $\sum_{\alpha} P_{\alpha} = \bigcap_{j \neq i} \text{div}(\ell_j)$, on veut

$$\langle \ell_0, \dots, f\ell_i, \dots, \ell_N \rangle = \prod_{\alpha} f(P_{\alpha})^{a_{\alpha}} \cdot \langle \ell_0, \dots, \ell_N \rangle . \quad (28)$$

Le fait que $\langle \ell_0, \dots, \ell_N \rangle$ n'est défini que si l'intersection des $\text{div}(\ell_i)$ est vide, et que (28) n'est imposé que si l'intersection des $\text{div}(\ell_j)$ ($j \neq i$) a un sens en tant que 0-cycle, crée une

difficulté inessentielle. Si on la neglige, il est clair que deux quelconques $\langle \ell_1, \dots, \ell_{N+1} \rangle$ sont proportionnels : joindre $\langle \ell_1, \dots, \ell_{N+1} \rangle$ à $\langle m_1, \dots, m_{N+1} \rangle$ par une chaîne de $\langle n_0^a, \dots, n_N^a \rangle$ ($0 \leq a \leq N+1$) avec $n_i = \ell_i$ ou m_i , en ne changeant à chaque étape qu'un seul argument. Si deux chaînes coïncident sauf pour une valeur de a , qu'elles imposent le même rapport $\langle m \rangle / \langle \ell \rangle := \langle m_0, \dots, m_N \rangle / \langle \ell_0, \dots, \ell_N \rangle$ résulte du théorème de Weil $f(\operatorname{div} g) = g(\operatorname{div} f)$ sur une intersection de $(N-1)$ diviseurs. Ne changeant qu'un n^a à la fois, on peut passer d'une chaîne à une autre en un nombre fini d'étapes. Toutes les chaînes imposent donc le même rapport $\langle m \rangle / \langle \ell \rangle$.

8.2 Le problème des métriques se pose aussi. Si les L_i sont métriques, on veut métriser $\langle L_0, \dots, L_N \rangle$. La formule 6.3.1 se généralise en

$$\log \|\langle \ell_0, \dots, \ell_N \rangle\| = \frac{1}{2\pi i} \int d' d'' \log \|\ell_0\| \cdot \log \|\ell_1\| \cdots \log \|\ell_N\| + (\text{termes de bord}) . \quad (29)$$

Cette formule est suggérée par l'analogie avec la théorie de Arakelov, où l'intersection de $N+1$ diviseurs sur une variété de dimension $N+1$ est donnée par une intégrale de produits de fonctions de Green.

9 IC₂ et isomorphismes de Riemann-Roch

9.1 Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et plat purement de dimension relative un, avec S lisse sur $\mathbb{C}$. On suppose X muni d'une structure kahlerienne. Pour chaque fibre X_s , on a alors une métrique de L^2 sur $\det R\Gamma(X_s, E)$ (1.2). Ces métriques varient de manière C^∞ avec s , et définissent une métrique sur le fibre en droites $\det Rf_* E$.

Le programme 2.1, pour le polynôme $c_1^2 - 2c_2$, demande de préciser, pour E un fibre vectoriel sur X , l'isomorphisme de Riemann-Roch

$$(\det Rf_* E)^{\otimes 2} \xrightarrow{\sim} \langle \det E, \det E \otimes \omega_{X/S}^{-1} \rangle \otimes I_{X/S}(c_1^2 - 2c_2)(E) \quad (30)$$

en un isomorphisme canonique (ou du moins défini à un signe près). Ici $I_{X/S}(c_1^2 - 2c_2)(E)$ est un fibre en droites attaché à E par le programme 2.1.

9.2 Définissons la catégorie 9.2 des triples (r, L, α) où :

- r est un entier (le rang),
- L est un fibre en droites (le déterminant),
- α est un nombre réel (la correction IC₂).

Les objets de cette catégorie sont des triples (r, L, α) avec $r \in \mathbb{Z}$, L un fibre en droites sur S , et α une fonction C^∞ sur S . La somme est définie par

$$(r, L, \alpha) + (r', L', \alpha') = (r + r', L \otimes L', \alpha + \alpha' + \log \|L^{\otimes r'} \otimes L'^{\otimes (-r)}\|) .$$

Cette catégorie est une catégorie de Picard commutative.

9.3 Une version précisée de (9.1.4) est qu'on veut que le foncteur $E \mapsto (\operatorname{rg}(E), \det(E), \operatorname{IC}_{2X/S}(E))$ se factorise par un morphisme de catégories de Picard commutative des fibres virtuels sur X dans la catégorie 9.2 – la compatibilité à + prolongeant celle de

$$(\text{fibres virtuels}) \longrightarrow (\operatorname{rg}(E), \det(E)) .$$

On veut de plus une compatibilité a tout changement de base S'/S (i.e. un morphisme de prechamps en categories de Picard commutatives de $f_*K(X)$ vers le champ sur S de categories 9.2). La proposition suivante est un resultat d'existence et d'unicite pour un tel foncteur IC_2 , muni de donnees additionnelles et satisfaisant a des axiomes additionnels. On y suppose f lisse. Localement sur S pour la topologie etale, X est alors quasi-projectif et un faisceau coherent Q sur X de Tor-dimension finie sur S definit un fibre vectoriel virtuel $[Q]$ sur X . On posera $IC_2(Q) := IC_2([Q])$.

Proposition 9.1. *Soit f comme en 9.1, suppose lisse. A isomorphisme unique pres, il existe un et un seul foncteur IC_2 , muni, de facon compatible a tout changement de base, de donnees du type suivant.*

- (i) *Le foncteur $T : E \mapsto (rg(E), \det E, IC_2(E))$ est muni, pour chaque suite exacte courte $0 \rightarrow E' \rightarrow E \rightarrow E'' \rightarrow 0$, d'un isomorphisme $T(E') + T(E'') \xrightarrow{\sim} T(E)$, compatible aux isomorphismes d'associativite et de commutativite.*
- (ii) *Pour L un fibre en droites, on a $IC_2(L) = 0$.*
- (iii) *Pour E de rang un, l'isomorphisme d'additivite en E de (i) est l'identite.*

9.4 Soient E un fibre vectoriel sur X et F une filtration de E de quotients successifs des fibres en droites. On pose

$$T(E, F) := \sum_i T(Gr_i^F E) .$$

Soit $E_1 \subset E$ avec $Q := E/E_1$ punctuel de rang un. Pour chaque valeur de i sauf une, on a $Gr_i^F E_1 \xrightarrow{\sim} Gr_i^F E$. Pour la valeur exceptionnelle, $i = a$, on a une suite exacte courte $Gr_a^F E_1 \rightarrow Gr_a^F E \rightarrow Q$ et (9.5.2) fournit un isomorphisme

$$T(E, F) = T(E_1, F) + T(Q) . \quad (31)$$

Soient L un fibre en droites s et t deux points distincts, $Q_s = L/L(-s)$ et $Q_t = L/L(-t)$. On verifie que le diagramme d'isomorphismes (9.5.2) (= (9.4.1))

$$\begin{array}{ccc} T(L) & \longrightarrow & T(L(-s)) + T(Q_s) \\ \downarrow & & \downarrow \\ T(L(-t)) + T(Q_t) & \longrightarrow & T(L(-s-t)) + T(Q_s) + T(Q_t) \end{array} \quad (32)$$

est commutatif.

9.5 Preuve d'existence Soient E un fibre sur X , F et G deux filtrations de E de quotients successifs des fibres en droites. On definit un isomorphisme

$$T(E, F) \xrightarrow{\sim} T(E, G) \quad (33)$$

comme le compose des isomorphismes (9.6.4)

$$T(E, F) \simeq T(E, H) \simeq T(E, G)$$

pour H en position generale par rapport a F et G .

9.6 Preuve d'unicite L'unicite resulte de ce que tout fibre vectoriel sur une courbe algebrique peut etre resolu par des suites exactes courtes en termes de fibres en droites. Les donnees (i) (ii) (iii) determinant IC_2 sur les fibres en droites, donc sur tout.

9.7 Autre preuve de l'existence Si v est un fibre virtuel de rang zero et de determinant trivial sur X : $\text{ch}^0(v) = \text{ch}^1(v) = 0$, on a $\text{ch}^2(v) = -c^2(v)$ et la formule de Riemann-Roch s'ecrit

$$c_1 f_* v = \int_{X/S} -c^2(v) .$$

Soit $R(v) = (v - \mathcal{O}^{\text{rg } v}) - (\det v - \mathcal{O})$. On a

$$v = \mathcal{O}^{\text{rg } v} + (\det v - \mathcal{O}) + R(v) \quad (34)$$

et, appliquant c^* a l'egalite correspondante dans K_0 , on obtient $\text{ch}^0 R(v) = \text{ch}^1 R(v) = 0$, $c^2 R(v) = c^2(v)$.

10 Metriser IC_2

10.1 Soit $f : X \rightarrow S$ une famille de courbes projectives non singulieres parametree par S , E un fibre vectoriel sur X muni d'une metrique h . On veut metriser $\text{IC}_2(E)$. La metrique sera definie par la formule

$$\log \|\text{IC}_2(E)\| = \int_{X/S} \tilde{\text{ch}}_2(E, h) . \quad (35)$$

ou $\tilde{\text{ch}}_2$ est la seconde classe de Chern approchee (au sens de la theorie de Bott-Chern).

10.2 Soient E un fibre vectoriel sur X et F une filtration de E de quotients successifs $\text{Gr}_i^F(E)$ des fibres en droites. Chaque $\text{Gr}_i^F(E)$ est muni d'une metrique h_i deduite de celle de E . On a

$$\text{IC}_2(E) = \bigotimes_{i < j} \langle \text{Gr}_i^F(E), \text{Gr}_j^F(E) \rangle \quad (36)$$

et un usage itere de 10.2 (i) (ii) determine le rapport entre la metrique 10.2 a gauche et le produit des metriques a droite, lorsque chaque Gr_i^F est muni de la metrique h_i deduite de celle de E . Ce rapport $\exp(a)$ est le suivant. Le fibre virtuel $[E]$ est canoniquement isomorphe a la somme des $[\text{Gr}_i^F(E)]$, et la metrique virtuelle $[h]$ est la somme des $[h_i]$ plus un terme correctif δ . On a

$$a = - \int_X \delta^2 . \quad (37)$$

Avec parametres, si $f : X \rightarrow S$ est une famille de courbes projectives non singulieres parametree par S , E un fibre vectoriel sur X muni d'une metrique h et que F est une filtration comme plus haut de E , la construction ci-dessus fournit une metrique g^F sur $\text{IC}_{2X/S}(E)$. D'apres 10.1, le terme correctif introduit dans 10.2 (ii) assure que

Lemme 10.1. *La forme de Chern $c^1(\text{IC}_{2X/S}(E), g^F)$ est l'integrale $\int_{X/S}$ de $c^2(E, h)$.*

10.5 Existence Il s'agit de montrer que la metrique g^F ne depend pas de F . Soient F et G deux filtrations. Pour toute application $g(z)$ de $\mathbb{C}$ dans l'espace des metriques, 10.4 donne

$$d' d'' \log(g^F(z)/g^G(z)) = 0 .$$

Il en resulte (cf 2.4.4) que $u(F, G) := \log(g^F/g^G)$ est independant de la metrique g . Pour trois filtrations F, G, H , on a $u(F, H) = u(F, G) + u(G, H)$. Pour voir que $u = 0$, il suffit

donc de le vérifier pour F et G en position générale. Ce cas se réduit à celui où F et G sont adjacentes (cf 9.6.7), puis au cas où E est de rang deux.

Pour E de rang deux, la donnée d'une filtration F équivaut à celle d'un fibre en droites $L \subset E$ localement facteur direct. Que les fibres L et M correspondent à des filtrations en position générale F, G signifie qu'il existe un diviseur réduit E et un isomorphisme φ entre L et M sur E tel que

$$L \oplus M \subset E \subset L(E) \oplus M(E)$$

et que les sections locales de E soient les (ℓ, m) , avec ℓ (resp m) section locale de $L(E)$ (resp $M(E)$) et ℓ et m de même partie polaire (rel. φ).

11 Le théorème

11.1 Soient X une courbe projective non singulière de genre g sur $\mathbb{C}$, μ une densité positive de masse totale 1 sur X , et E un fibré vectoriel sur X , muni d'une métrique admissible (6.7). On suppose μ choisie. La métrique de E détermine une métrique sur $\det R\Gamma(X, E)$ (1.2). On veut comparer cette métrique à celle définie par la théorie des fibrés virtuels.

Le théorème principal est le suivant :

Théorème 11.1. *Avec les notations précédentes, on a un isomorphisme canonique de fibrés en droites métrisés*

$$(\det R\Gamma(X, E))^{\otimes 2} \xrightarrow{\sim} \langle \det E, \det E \otimes \omega_X^{-1} \rangle \otimes \mathrm{IC}_2(E)^{\otimes (-1)} \otimes \exp(a(X) \cdot \mathrm{rg}(E)) . \quad (38)$$

L'isomorphisme (11.1.1) est une isométrie, à un facteur $\exp(a(X) \cdot \mathrm{rg}(E))$ près, où $a(X)$ est une constante ne dépendant que de la courbe X .

11.2 Pour prouver le théorème, on vérifie d'abord que les deux membres de (11.1.1) se comportent de la même manière par rapports aux suites exactes courtes $0 \rightarrow E' \rightarrow E \rightarrow E'' \rightarrow 0$. On a

$$\phi(X, E) = \phi(X, E') + \phi(X, E'')$$

de sorte que $\phi(X, E)$ ne dépend que de la classe de E dans $K_0(X)$. On a

$$K^0(X) = \mathrm{Pic}(X) \times \mathbb{Z}$$

(les seuls invariants stables d'un fibré sont sa dimension et son déterminant). À X fixé, la fonction $\phi(X, E)$ se factorise donc par $\mathrm{Pic}(X) \times \mathbb{Z}$. Étant additive, elle est de la forme

$$\phi(X, E) = a(X) \mathrm{rg}(E) + b(X) \deg(E) .$$

et (11.1.2) affirme que a et b sont des fonctions pluriharmoniques sur l'espace de module des courbes.

La compatibilité à la dualité de Serre (11.1.4) équivaut à $b(X) = 0$.

11.3 En genre $g \neq 1, 2$, une fonction pluriharmonique est constante : en tout genre, l'espace de modules M des courbes de genre g vérifie $H^1(M, \mathbb{R}) = 0$, de sorte qu'une fonction pluriharmonique réelle ϕ est la partie réelle d'une fonction holomorphe f . Pour $g \neq 1, 2$, M admet une compactification (normale) $\overline{M}$ avec $\overline{M} - M$ de codimension ≥ 2 , f se prolonge à $\overline{M}$ et f est donc constante. On a prouvé :

Théorème 11.2. *A un facteur $\exp(a(X) \operatorname{rg}(E))$ près, (11.1.1) est une isométrie. On a $d'd''a = 0$ et, en genre $g \neq 1, 2$, $a(X)$ ne dépend que du genre de X .*

Remarque 11.5 En genre 1, on vérifie que $\phi = 0$. Ceci laisse penser que, pour une constante c , on a

$$a(X) = c\chi(X) .$$

Bibliographie

- [1] S. Arakelov – Intersection theory of divisors on an arithmetic surface. *Izv. Akad. Nauk* **86** (1974) p 1167–1180
- [2] S. Arakelov – Theory of intersections on the arithmetic surface. *Proc. ICM Vancouver 1974* p 405–408
- [3] J. M. Bismuth and D. S. Freed – Anomalies and determinants. Preprint 1985
- [4] R. Bott and S. S. Chern – Hermitian vector bundles and the equidistribution of zeroes of their holomorphic sections. *Acta Math* **114** (1965) p 71–112
- [5] G. Faltings – Calculus on arithmetic surfaces. *Annals of Math.* **119** (1984) p 387–424
- [6] D. S. Freed – Determinants, torsion and strings. Preprint 1986
- [7] H. Gillet et C. Soule – Intersections sur les variétés d’Arakelov. *CR Acad. Sci. Paris* **299** 12 (1984) p 563–566
- [8] H. Gillet et C. Soule – Classes caractéristiques en théorie d’Arakelov. *CR Acad. Sci. Paris*
- [9] A. Grothendieck – A la poursuite des champs. Preprint
- [10] F. Knudsen and D. Mumford – The projectivity of the moduli space of stable curves I, preliminaries on “det” and “Div”. *Math. Scand.* **39** 1 (1976) p 19–55
- [11] S. MacLane – Natural associativity and commutativity. *Rice University studies* **49** (1963) p 28–46
- [12] D. Quillen – Higher algebraic K-theory I, in *Algebraic K-theory I*, Battelle conference 1972. *Springer Lecture Notes in Mathematics* **341** p 85–147
- [13] D. Quillen – Determinants of Cauchy – Riemann operators over a Riemann surface. *Funk. Anal. i prilozhenija* **19** 1 (1985) p 37–41
- [14] D. B. Ray and I. M. Singer – Analytic torsion. *Ann. of Math.* **98** 1 (1973) p 154–177
- [15] N. Saavedra – Catégories tannakiennes. *Springer Lecture Notes in Mathematics* **265**
- [16] J. P. Serre – Groupes algébriques et corps de classe. *Actualités Scientifiques et industrielles*, Hermann 1959
- [17] D. Mumford – Stability of projective varieties. *Ens. Math.* **XXIII** 1–2 (1977) p 39–110